Tín Hiệu và Hệ Thống

Chương 4: Biến đổi Laplace

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
VNU UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

FACULTY OF ELECTRONICS
& TELECOMMUNICATIONS

HẠN CHẾ CỦA BIẾN ĐỔI FOURIER

$$x(t) \xrightarrow[H(j\omega)]{LTI} y(t)$$

$$\text{FT} \downarrow e^{j\omega t} \qquad e^{j\omega t} \uparrow \text{FT}^{-1}$$

$$X(j\omega):\ H(j\omega) = Y(j\omega)$$

Key $x(t) \overset{\text{FT}}{\longleftrightarrow} X(j\omega)$

$$\begin{cases} x(t) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega)\, e^{j\omega t} d\omega \\ X(j\omega) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\, e^{-j\omega t} dt \end{cases}$$

Điều kiện Dirichlet $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt < +\infty$ chỉ thỏa mãn bởi một số dạng tín hiệu.

Vấn đề:

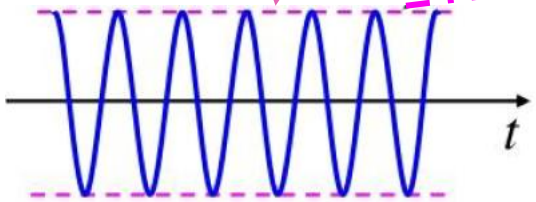
Tín hiệu không thỏa mãn điều kiện ➔ Làm thế nào để sử dụng biến đổi Fourier

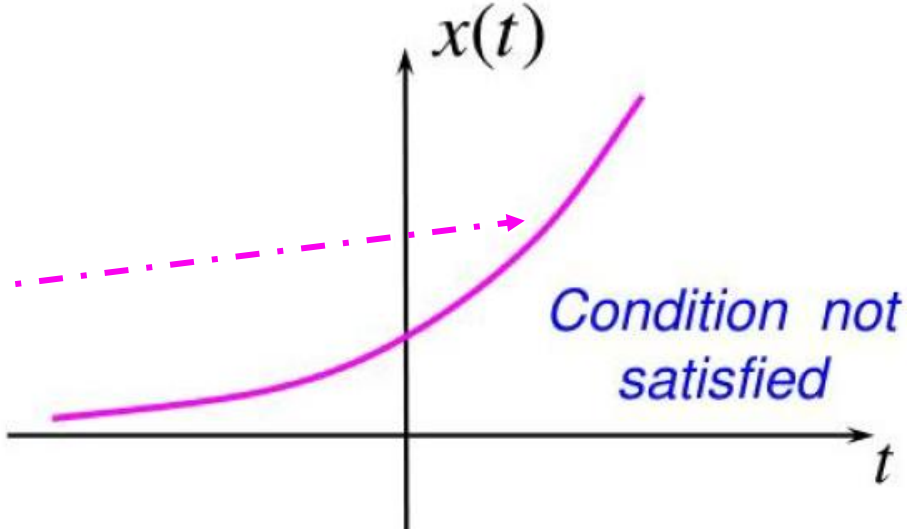
HẠN CHẾ CỦA BIẾN ĐỔI FOURIER

Vấn đề

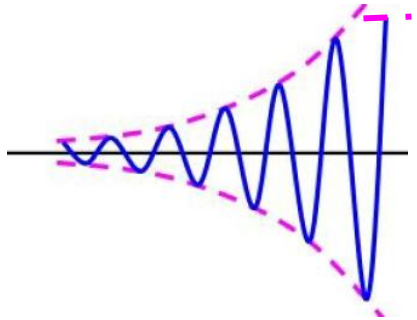
Tín hiệu:

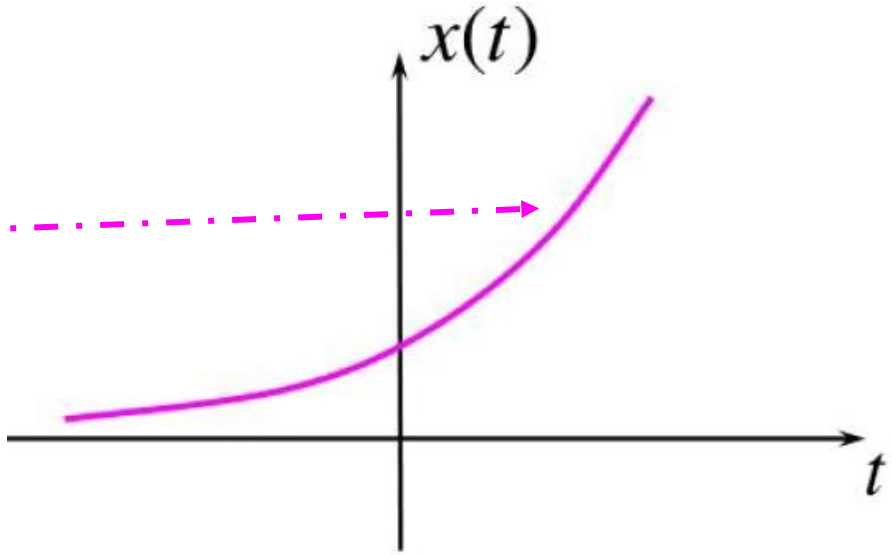
$$e^{j\omega t} = e^{0t} e^{j\omega t}$$





Solution $e^{st} = e^{\sigma t} e^{j\omega t}$





BIẾN ĐỔI LAPLACE

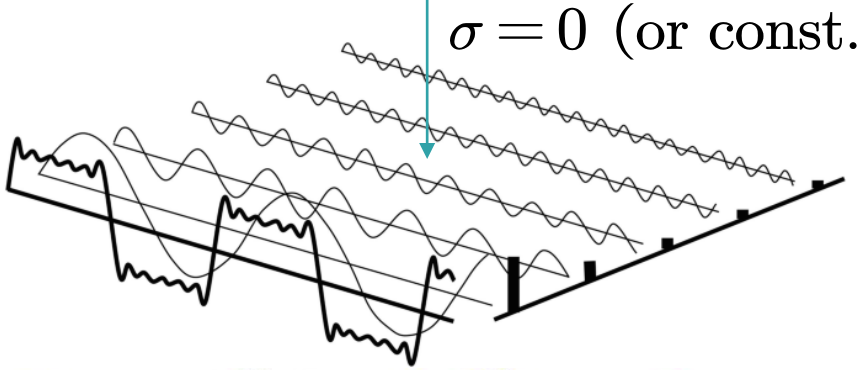
$$x(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma - j\infty}^{\sigma + j\infty} X(s)e^{st}ds$$

$$s = \sigma + j\omega;\ ds = jd\omega$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} X(\sigma + j\omega)e^{\sigma t}e^{j\omega t}d\omega$$

$\sigma \neq 0$

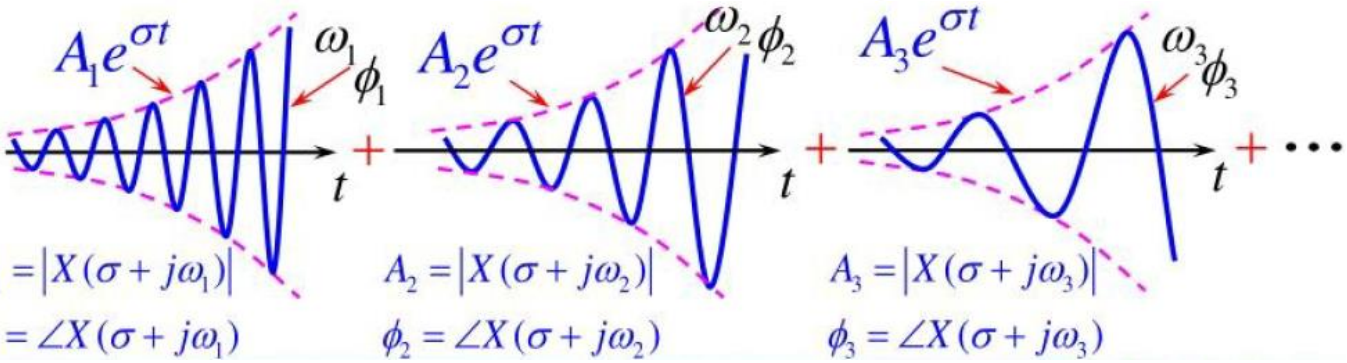
$\sigma = 0$ (or const.)



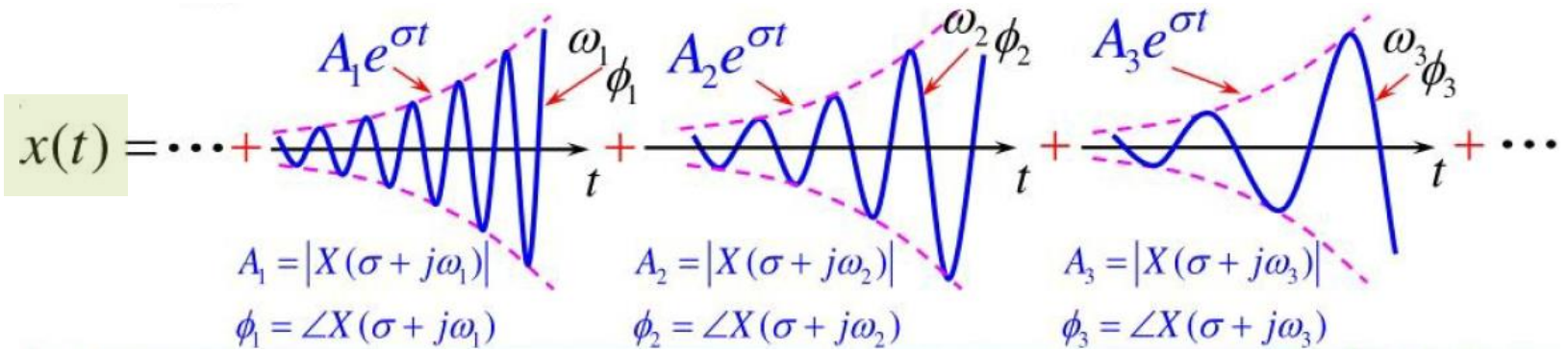
$$X(\sigma + j\omega) = |X(\sigma + j\omega)|e^{j\angle X(\sigma + j\omega)}$$

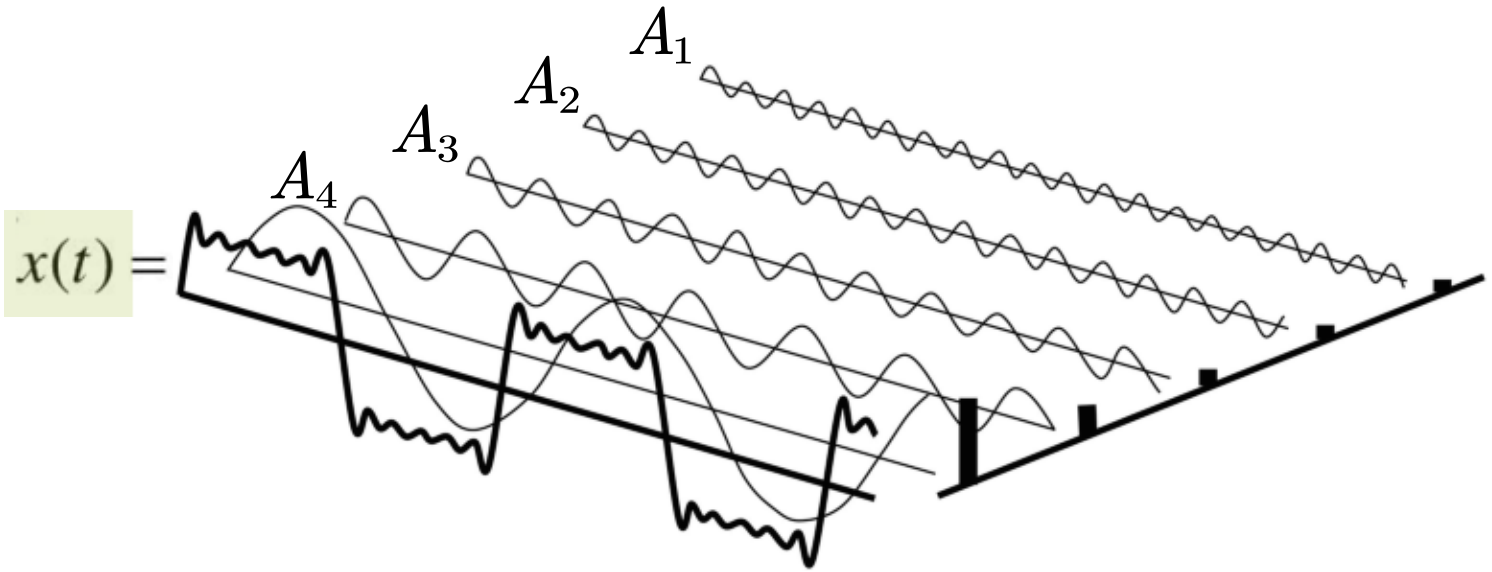
$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} |X(\sigma + j\omega)|e^{\sigma t}e^{j[\omega t + \angle X(\sigma + j\omega)]}d\omega$$

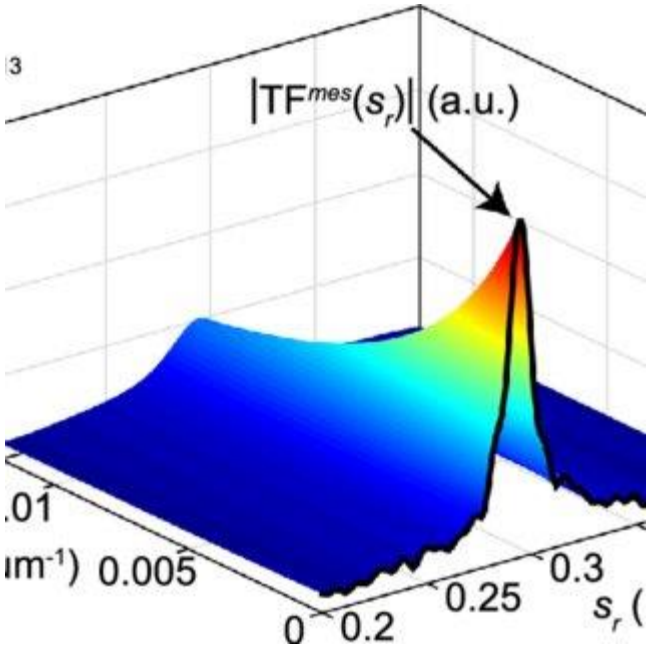
$x(t) = \cdots +$



BIẾN ĐỔI LAPLACE







BIẾN ĐỔI LAPLACE

Định nghĩa

- Với tín hiệu liên tục $x(t)$, biến đổi Laplace $X(s)$ (còn gọi là biến đổi hai phía bilateral) được định nghĩa bởi:

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt \qquad s = \sigma + j\omega$$

- Biến đổi Laplace một phía (unilateral)

$$X_I(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t) e^{-st} dt \qquad 0^- = \lim_{\varepsilon \to 0}(0 - \varepsilon)$$

Biến đổi Laplace một phía và hai phía tương đương nhau nếu $x(t) = 0$ với $t < 0$.

BIẾN ĐỔI LAPLACE

Đáp ứng của hệ LTI:

Complex Frequency Domain Analysis of LTI System

$$y(t) = H\{x(t)\} = b(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)\,d\tau.$$

Lối vào: $x(t) = e^{st}$

Lối ra: $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{s(t-\tau)}d\tau$

$$= e^{st}\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-s\tau}d\tau$$

$$\Rightarrow \quad H(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-s\tau}d\tau$$

Hàm truyền: $y(t) = H\{e^{st}\} = H(s)e^{st}$

$$e^{j\omega t} \underset{\text{Fourier TF}}{\overset{\text{Laplace TF}}{\rightleftharpoons}} e^{st} =$$

$$e^{(\sigma + j\omega)t} = e^{\sigma t}e^{j\omega t}$$

BIẾN ĐỔI LAPLACE

Vùng hội tụ: **Region of Convergence**

$$X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}$$

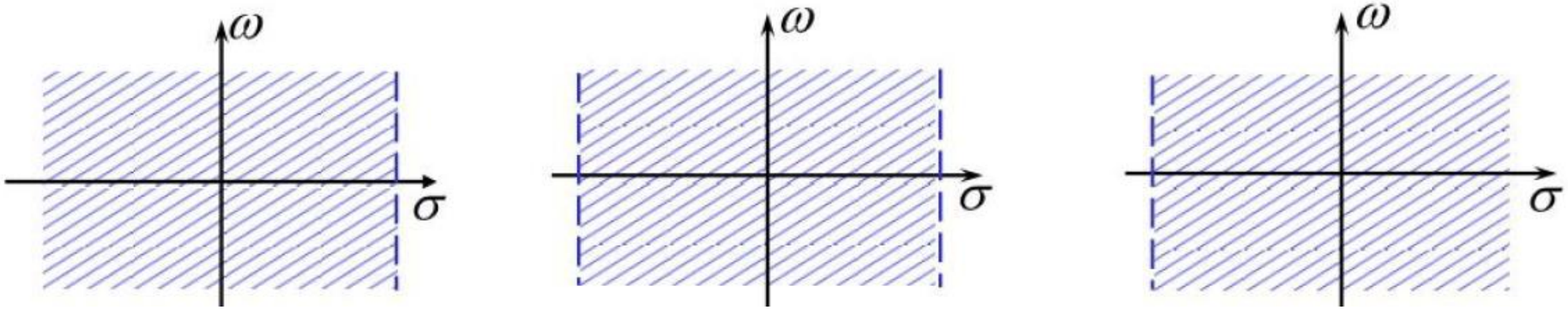
$$x(t) \overset{\mathcal{L}}{\leftrightarrow} X(s)$$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-st}dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-\sigma t}e^{-j\omega t}dt = FT[x(t)e^{-\sigma t}]$$

- **Khoảng giá trị của *s* đảm bảo cho biến đổi Laplace hội tụ** được gọi là vùng hội tụ RO.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)e^{-\sigma t}|dt < +\infty \xrightarrow{\text{generally}} \sigma_a < \sigma < \sigma_b$$

$$\sigma_a < \mathrm{Re}[s] < \sigma_b$$



BIẾN ĐỔI LAPLACE

Vùng hội tụ

Ví dụ $e^{-at}u(t) \xrightarrow[\mathrm{Re}[s] > -a \;(\sigma > -a)]{L} \frac{1}{s+a}$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at}u(t)e^{-st}dt = \int_{0}^{\infty} e^{-at}e^{-st}dt$$

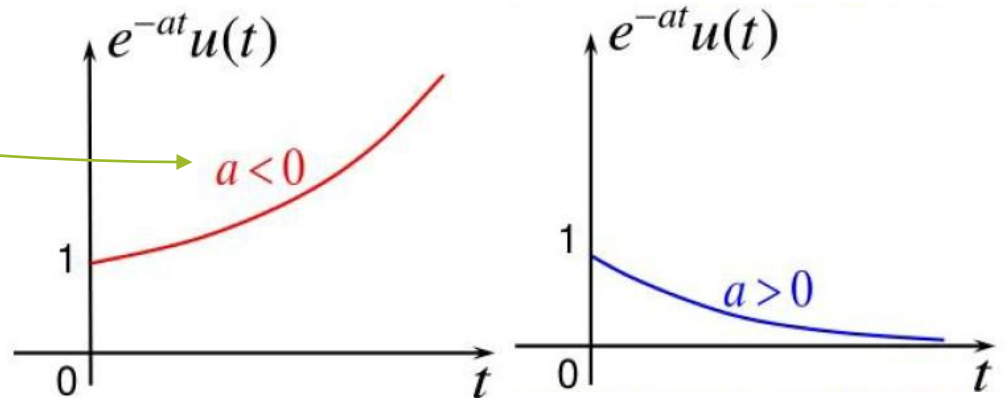
$$= \int_{0}^{\infty} e^{-(s+a)t}dt = \left[-\frac{1}{s+a}e^{-(s+a)t}\right]_{0}^{\infty}$$

$$= \lim_{t\to\infty}\left(-\frac{1}{s+a}e^{-(s+a)t}\right) + \frac{1}{s+a} \qquad s = \sigma + j\omega$$

$$X(s) = \begin{cases} \dfrac{1}{s+a} & ,\sigma + a > 0 \\ \text{does not exist} & ,\sigma + a \le 0 \end{cases}$$

$(\sigma + a) > 0;\ \sigma > -a$ **Convergence Condition**

$$\mathrm{Re}\{s\} > -a$$



For complex number $z = a + jb$,

$$e^{-zt} = e^{-(a+jb)t} = \underbrace{e^{-\alpha t}}_{\substack{\text{attenuation}\\ \text{or constant}\\ \text{or amplification}\\ \text{as } t\to\infty}} \underbrace{e^{-j\beta t}}_{\text{oscillation}}$$

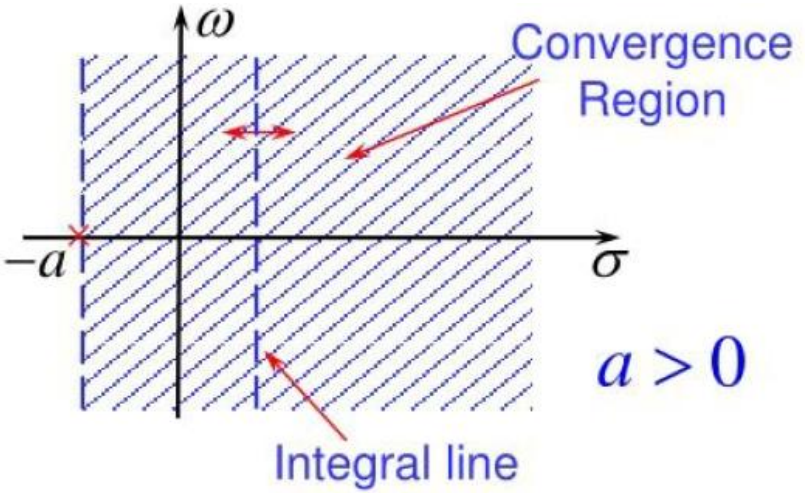
$$\lim_{t\to\infty} e^{-zt} = \begin{cases} 0 & \text{if } \mathrm{Re}\{z\} > 0 \\ \infty & \text{if } \mathrm{Re}\{z\} < 0 \end{cases}$$

$$\lim_{t\to\infty} e^{-(s+a)t} = \begin{cases} 0 & \text{if } \mathrm{Re}\{s+a\} > 0 \Rightarrow \mathrm{Re}\{s\} > -\mathrm{Re}\{a\} \\ \infty & \text{if } \mathrm{Re}\{s+a\} < 0 \Rightarrow \mathrm{Re}\{s\} < -\mathrm{Re}\{a\} \end{cases}$$

BIẾN ĐỔI LAPLACE

Vùng hội tụ

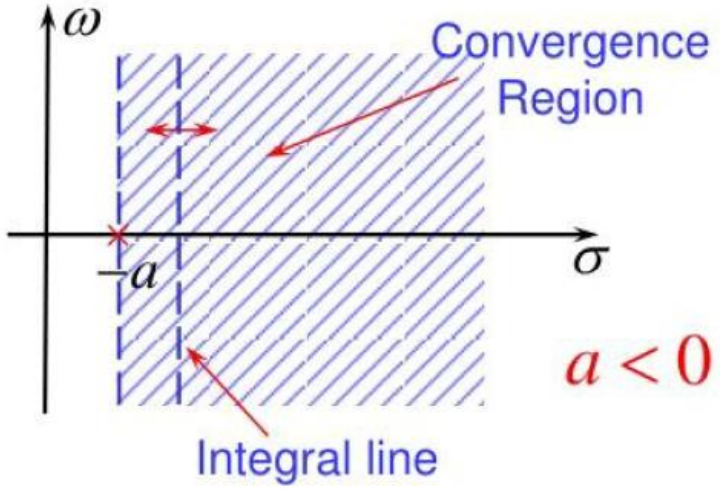
Ví dụ $e^{-at}u(t) \xrightarrow[\mathrm{Re}[s] > -a \;\; (\sigma > -a)]{L} \frac{1}{s+a}$



ROC: Contains ω axis

$a > 0$

$$X(s)|_{s=j\omega} = \frac{1}{j\omega + a} = X(j\omega)$$



$a < 0$

$X(s)|_{s=j\omega}$ not allowed

$X(j\omega)$ does not exist

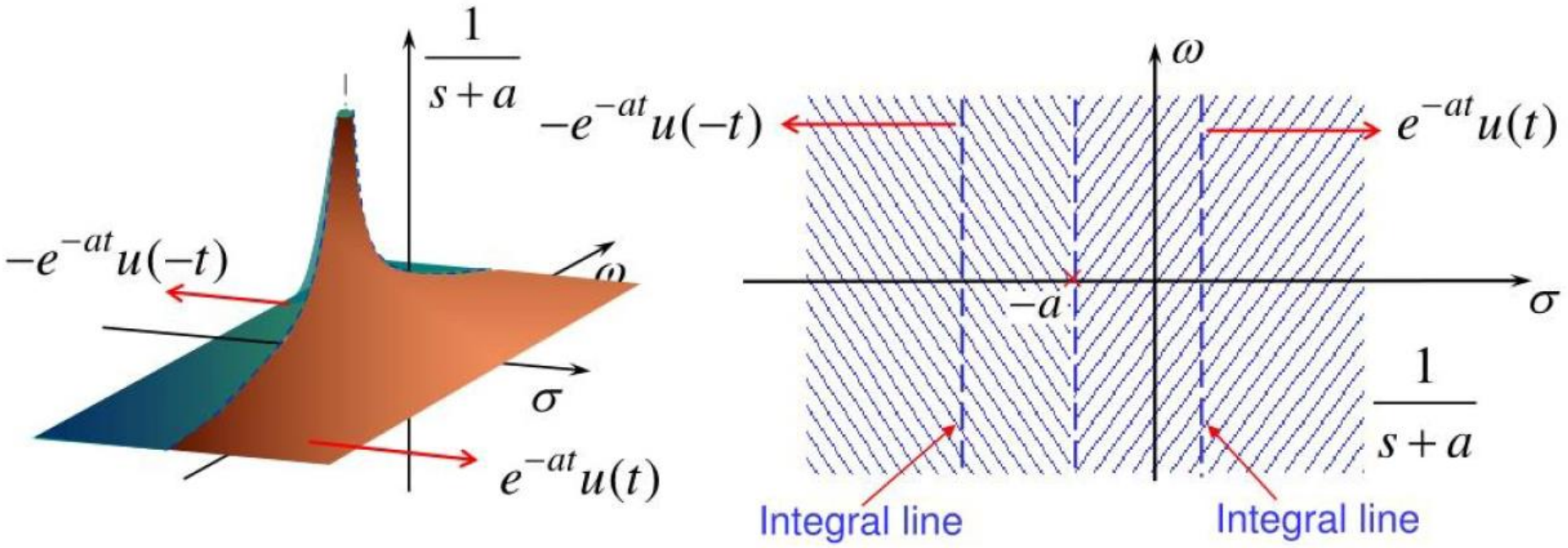
ROC: Doesn't Contains ω axis

BIẾN ĐỔI LAPLACE

Vùng hội tụ

$$e^{-at}u(t) \xleftrightarrow[\text{Re}[s] > -a \quad (\sigma > -a)]{L} \frac{1}{s+a}$$

Tương tự ta có $$-e^{-at}u(-t) \xleftrightarrow[\text{Re}[s] < -a \quad (\sigma < -a)]{L} \frac{1}{s+a}$$



BIẾN ĐỔI LAPLACE

Mối quan hệ với biến đổi Fourier

- Thay $s = \sigma + jw$ vào biến đổi Laplace

$$X(s) = X(\sigma + j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-(\sigma+j\omega)t}dt = \int_{-\infty}^{\infty} (x(t)e^{-\sigma t})e^{-j\omega t}dt = FT[x(t)e^{-\sigma t}]$$

- Phép biến đổi Laplace hai chiều giống với phép biến đổi Fourier liên tục của $x(t)e^{-st}$
- Biến đổi Fourier liên tục là biến đổi Laplace $X(s)$ khi thay thế $s = jw$

  Chú ý: Thế $s = jw$ phải tồn tại (thuộc ROC)
- Sự tồn tại của các phép biến đổi Laplace và Fourier

$$|X(s)| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-(s+jw)t}dt \right| \le \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)e^{-st}e^{-jwt}|dt$$

$$\le \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)||e^{-st}||e^{-jwt}|dt \le \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|e^{-st}dt < \infty$$

$$|X(jw)| \le \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|dt < \infty$$

do $s = 0$

BIẾN ĐỔI LAPLACE

Điểm cực và điểm không

$$X(s) = \frac{a_0 s^m + a_1 s^{m-1} + \cdots + a_m}{b_0 s^n + b_1 s^{n-1} + \cdots + b_n} = \frac{a_0}{b_0} \frac{(s - z_1) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1) \cdots (s - p_n)}$$

với a_k và b_k là các hằng số thực, m và n là các số nguyên dương.

- Nghiệm của đa thức tử số sẽ cho các điểm không z_k, nghiệm của đa thức mẫu số cho các điểm cực p_k.
- Các điểm cực luôn nằm ngoài vùng ROC do $X(s)$ không hội tụ tại các điểm cực. Các điểm không có thể nằm trong hoặc ngoài vùng ROC.
- Ngoại trừ a_0/b_0, $X(s)$ luôn được xác định từ các điểm không và các điểm cực.

BIẾN ĐỔI LAPLACE

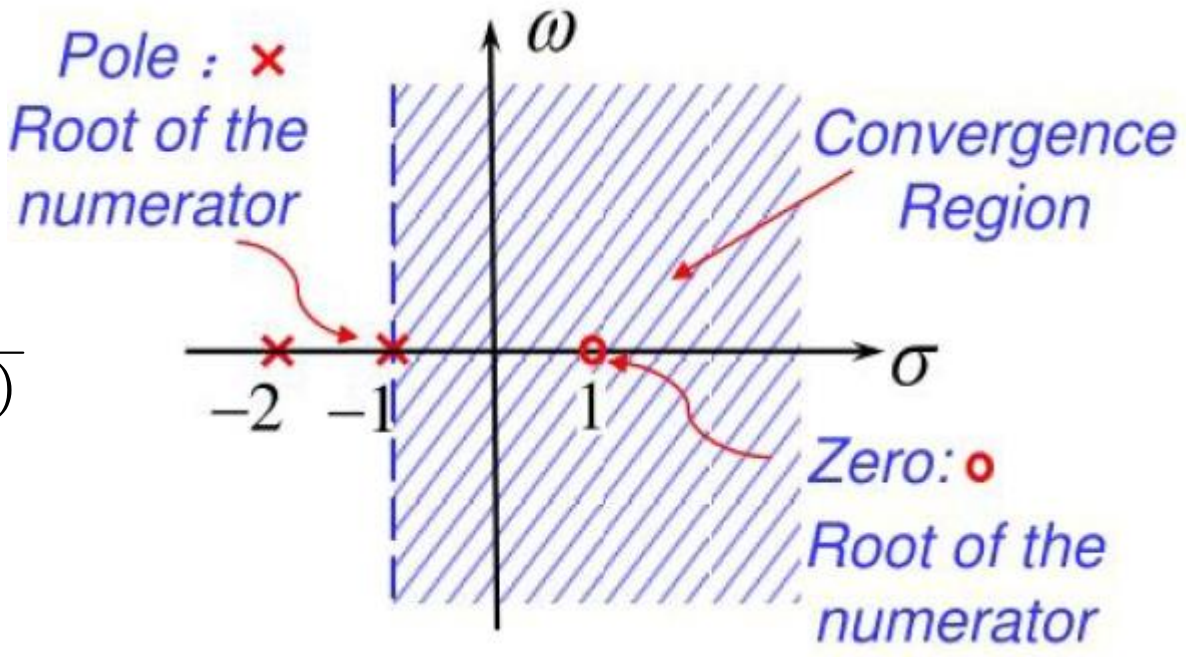
Điểm cực và điểm không

$$x(t) = 3e^{-2t}u(t) - 2e^{-t}u(t)$$

$$L \quad \Big| \quad \mathrm{Re}[s] > -1$$

$$X(s) = \frac{s-1}{s^2+3s+2} = \frac{s-1}{(s+1)(s+2)}$$

$$\mathrm{ROC}: \mathrm{Re}[s] > -1 \cap \mathrm{Re}[s] > -2$$



Điểm không: $s = 1$

Điểm cực: $s = -1$ và $s = -2$

BIẾN ĐỔI LAPLACE

Điểm cực và điểm không

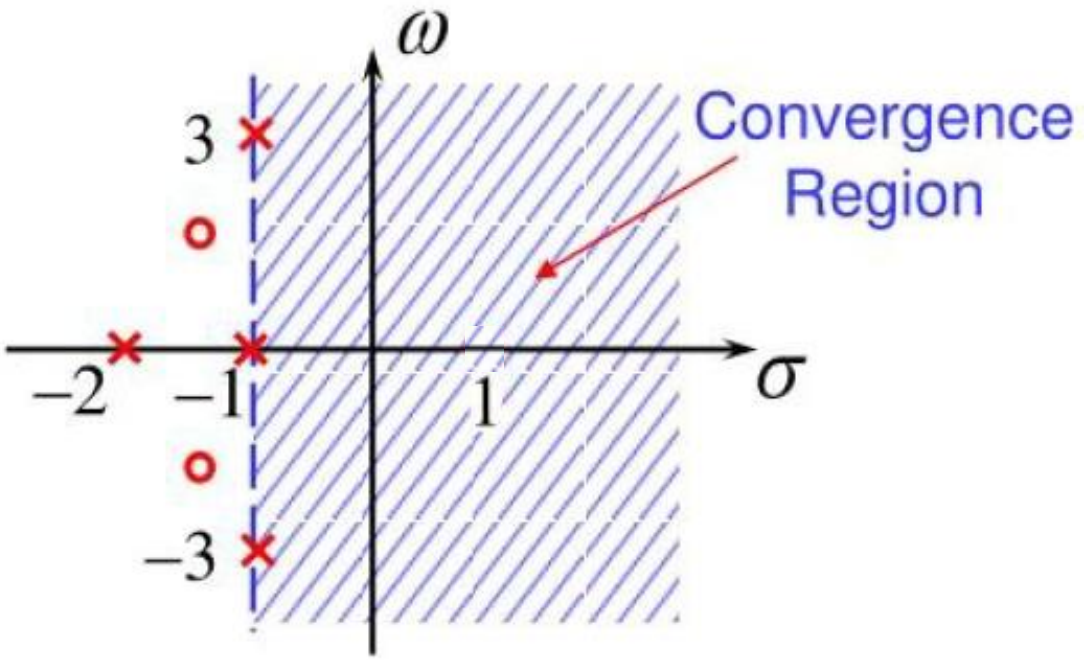
$$x(t) = e^{-2t}u(t) + e^{-t}\cos(3t)u(t)$$

$$L \quad \text{Re}[s] > -1$$

$$X(s) = \frac{2s^2 + 5s + 12}{(s^2 + 2s + 10)(s + 2)}$$

Điểm không: s= ?

Điểm cực: s= −2 và s= ?



BIẾN ĐỔI LAPLACE

Ví dụ: Tìm biến đổi Laplace, vùng ROC, điểm không, điểm cực trên mặt phẳng *s* của tín hiệu nhân quả sau:

$$x(t) = e^{at}u(t)$$

với *a* là số thực.

Biến đổi Laplace:

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{at}u(t)e^{-st}dt \\ &= \int_{0}^{\infty} e^{-(s-a)t}dt \\ &= \frac{-1}{s-a}e^{-(s-a)t}\Big|_{0}^{\infty} \end{aligned}$$

Vùng hội tụ ROC, điểm cực, điểm không

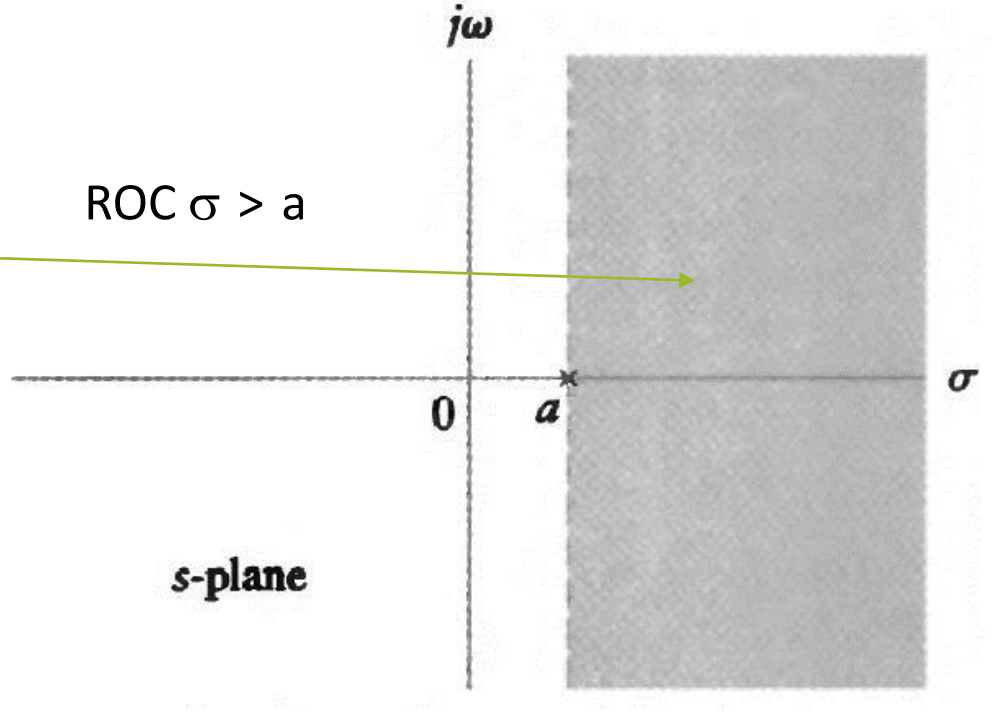
$$X(s) = \frac{-1}{\sigma + j\omega - a} e^{-(\sigma - a)t} e^{-j\omega t} \Big|_0^\infty$$

Nếu $(\sigma - a) > 0$ thì $e^{-(\sigma-a)t} \to 0$ khi $t \to \infty$.

$$X(s) = \frac{-1}{\sigma + j\omega - a}(0 - 1), \quad \sigma > a,$$

$$= \frac{1}{s - a}, \mathrm{Re}(s) > a.$$

$s = \sigma + j\omega$



Vùng hội tụ ROC, điểm cực, điểm không

Ví dụ:

Tìm biến đổi Laplace, vùng ROC của tín hiệu phản nhân quả sau:

$$y(t) = -e^{at}u(-t)$$

với *a* là số thực.

$$\begin{aligned} Y(s) &= \int_{-\infty}^{\infty} -e^{at}u(-t)e^{-st}dt \\ &= -\int_{-\infty}^{0} e^{-(s-a)t}dt \\ &= \frac{1}{s-a}e^{-(s-a)t}\Big|_{-\infty}^{0} \\ &= \frac{1}{s-a}, \quad \mathrm{Re}(s) < a \end{aligned}$$

BIẾN ĐỔI LAPLACE

Tính chất của vùng ROC

1. Vùng ROC không chứa các điểm cực.
2. Nếu $x(t)$ là tín hiệu thời gian hữu hạn $x(t) = 0$ ngoài khoảng $[t_1, t_2]$ thì ROC là toàn bộ mặt phẳng s trừ s=0 và s=∞.
3. Nếu $x(t)$ là tín hiệu phía phải $x(t)$=0 ngoài khoảng $[t_1, \infty]$ thì ROC là

$$\mathrm{Re}(s) > \sigma_{\max}$$

σ_{max} là phần thực lớn nhất trong các điểm cực của $X(s)$.

4. Nếu $x(t)$ là tín hiệu phía trái $x(t) = 0$ ngoài khoảng $[-\infty, t_1]$ thì ROC là

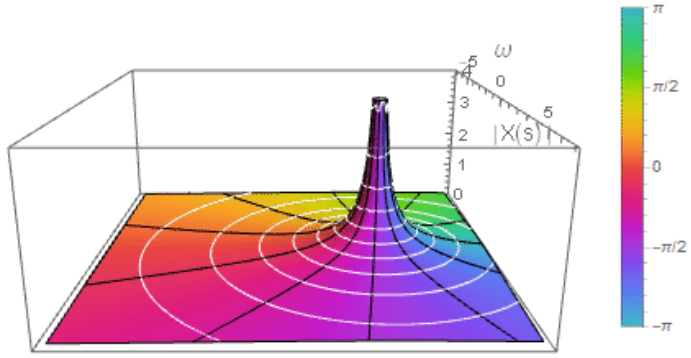
$$\mathrm{Re}(s) < \sigma_{\min}$$

σ_{min} là phần thực nhỏ nhất trong các điểm cực của $X(s)$.

5. Nếu $x(t)$ là tín hiệu hai phía (thời gian vô hạn) thì ROC là

$$\sigma_1 < \mathrm{Re}(s) < \sigma_2$$

σ_1 và σ_2 là các phần thực của hai điểm cực của $X(s)$.



3D plot of the Laplace transform of an exponential signal

$$x(t) = e^{\sigma_0 t}; \quad \sigma_0 = -3$$

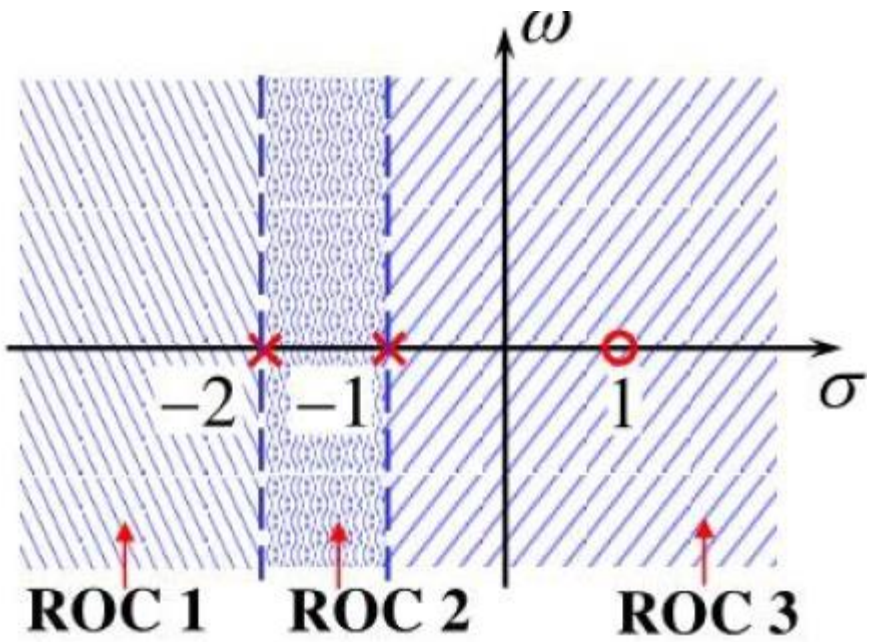
BIẾN ĐỔI LAPLACE

Tính chất của vùng ROC

Biến đổi Laplace tín hiệu thông thường ➔ ROC: bounded by poles

$$X(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s+2)}$$

At poles, *X(s)* Doesn't exist

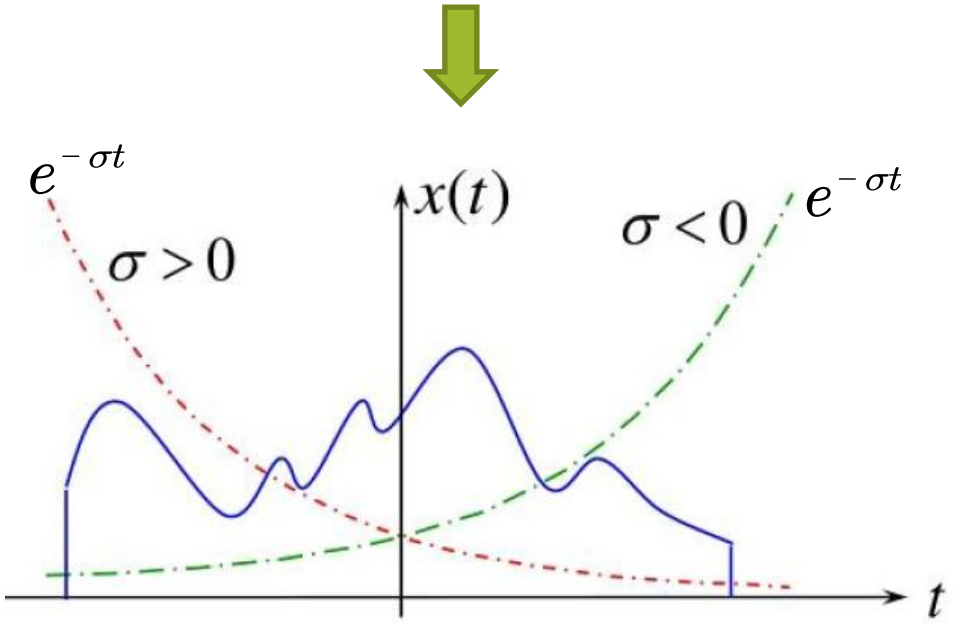


BIẾN ĐỔI LAPLACE

Tính chất của vùng ROC

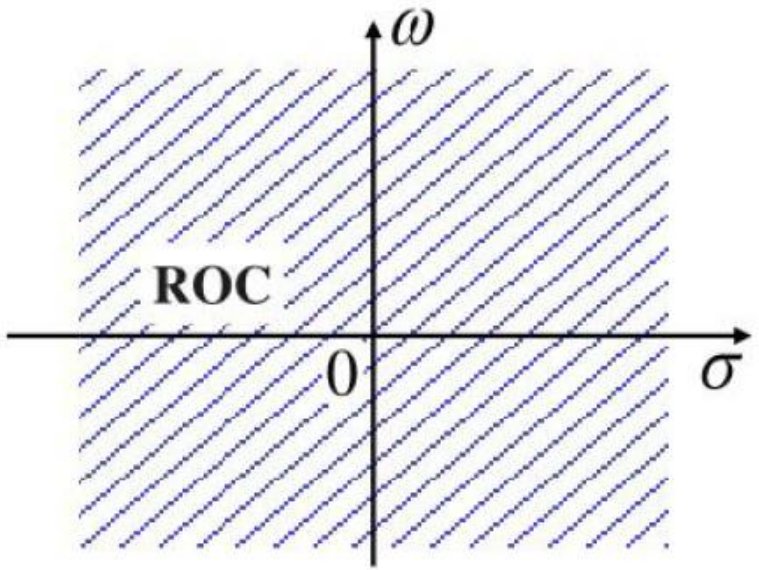
Finite duration signal ➔ ROC=entire s-plane

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)e^{-\sigma t}|dt < +\infty \quad \forall \sigma$$



$$\delta(t) \xrightarrow[\mathrm{Re}[s] \in s-plane]{L} 1$$

$$L[\delta(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)e^{-st}dt = e^{0s} = 1$$



BIẾN ĐỔI LAPLACE

Tính chất của vùng ROC

Right sided signal, pole $\sigma_0 + j\omega \in ROC$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)e^{-\sigma_0 t}|dt < +\infty \xrightarrow{\sigma_1 > \sigma_0} \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)e^{-\sigma_1 t}|dt < +\infty$$

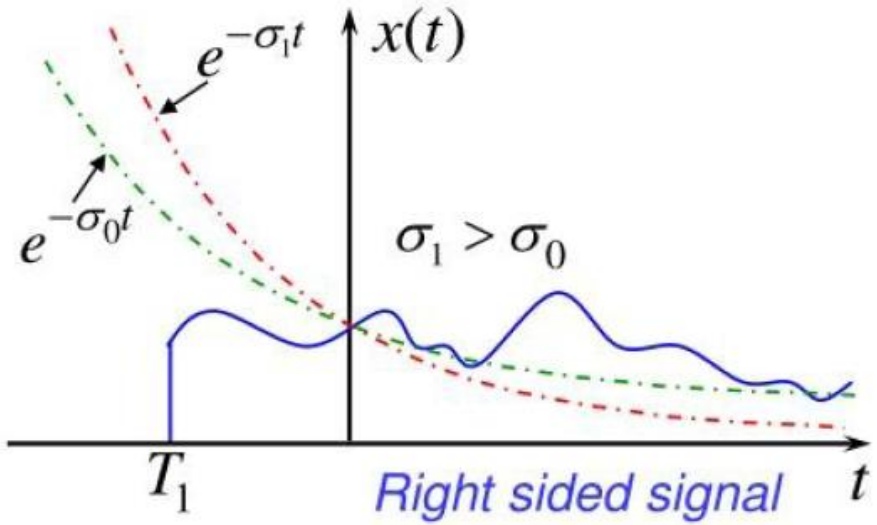
$$\mathrm{Re}[s]$$

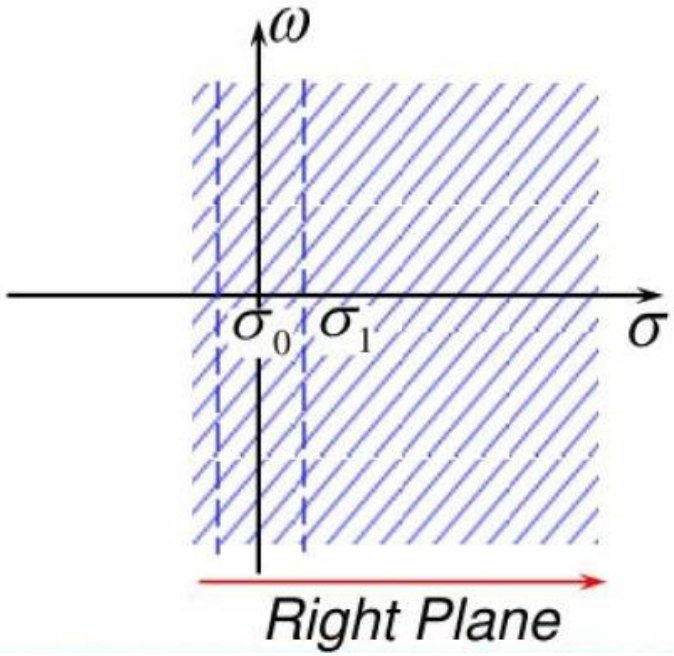
$$\downarrow$$

$$\sigma + j\omega \in ROC = \text{right plane}$$

$$\vee$$

$$\sigma_0$$





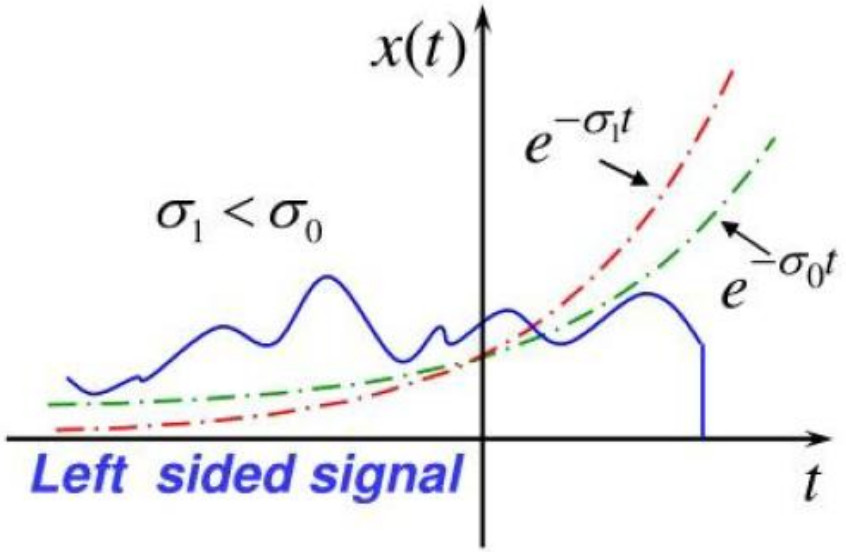
BIẾN ĐỔI LAPLACE

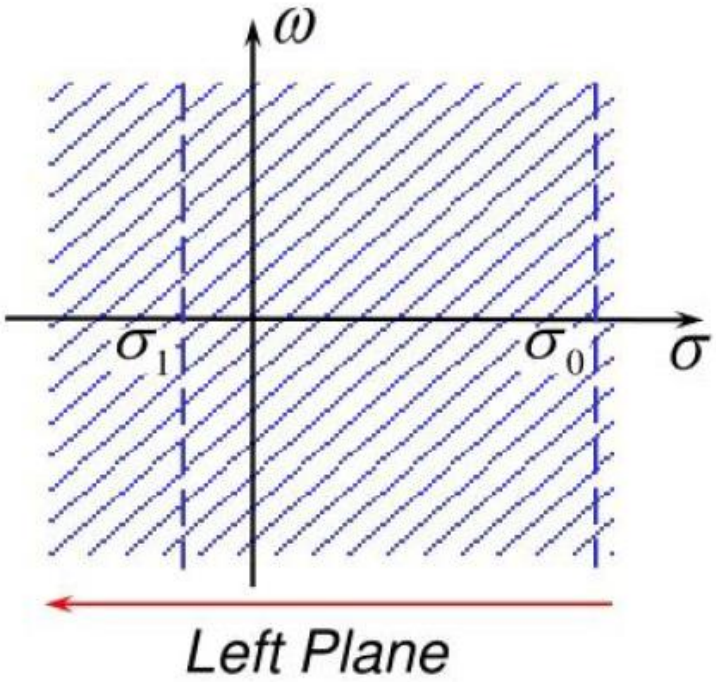
Tính chất của vùng ROC

Left sided signal, pole $\sigma_0 + j\omega \in ROC$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)e^{-\sigma_0 t}|dt < +\infty \xrightarrow{\sigma_1 < \sigma_0} \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)e^{-\sigma_1 t}|dt < +\infty$$

$$\mathrm{Re}[s] \downarrow \sigma + j\omega \in ROC = \text{left plane} \wedge \sigma_0$$



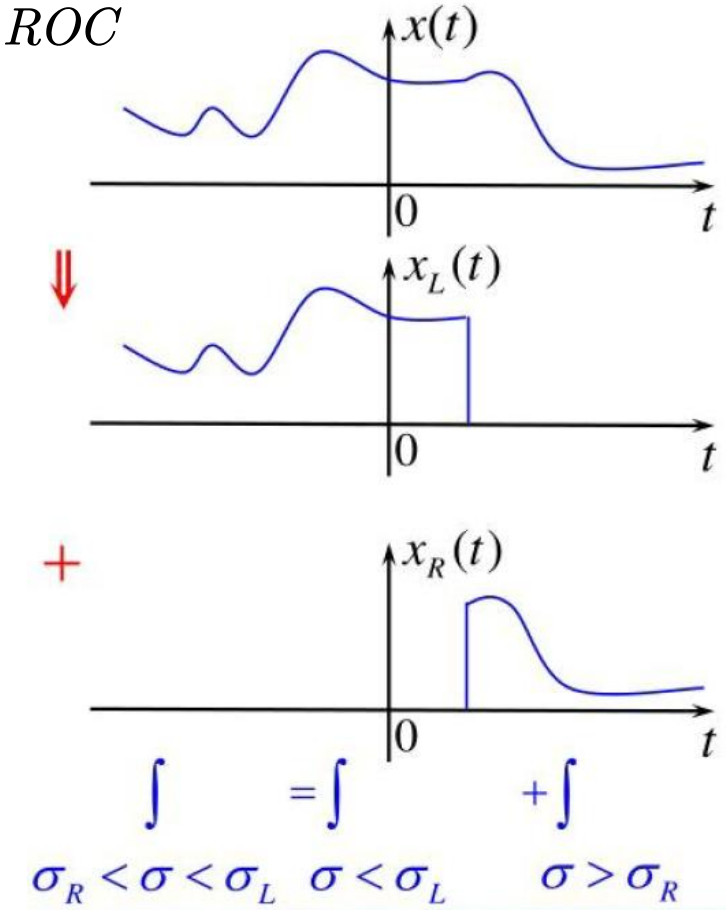


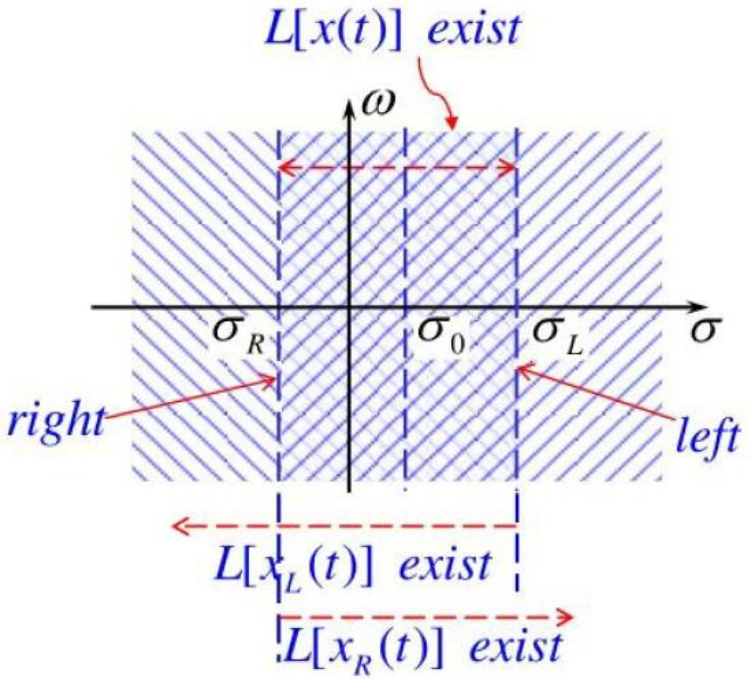
BIẾN ĐỔI LAPLACE

Tính chất của vùng ROC

Two sided signal, pole $\sigma_0 + j\omega \in ROC$

$$\sigma_L$$
$$\wedge$$
$$\sigma + j\omega \in ROC = \text{left plane}$$
$$\wedge$$
$$\sigma_R$$

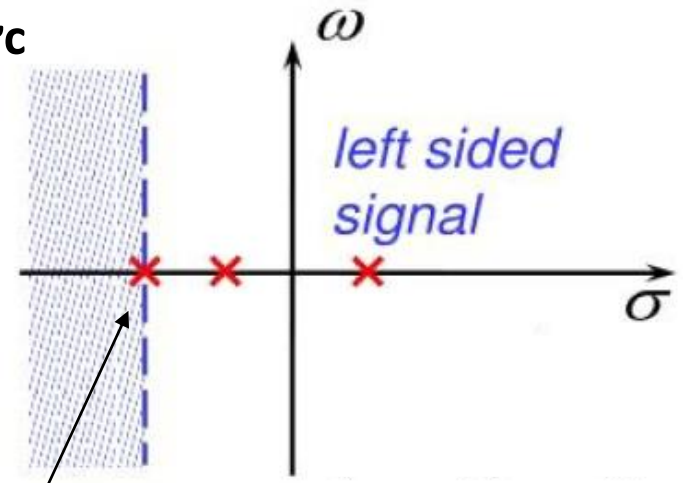




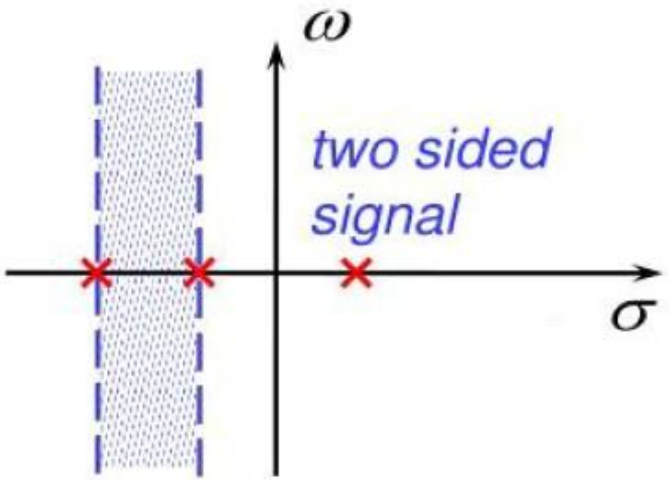
BIẾN ĐỔI LAPLACE

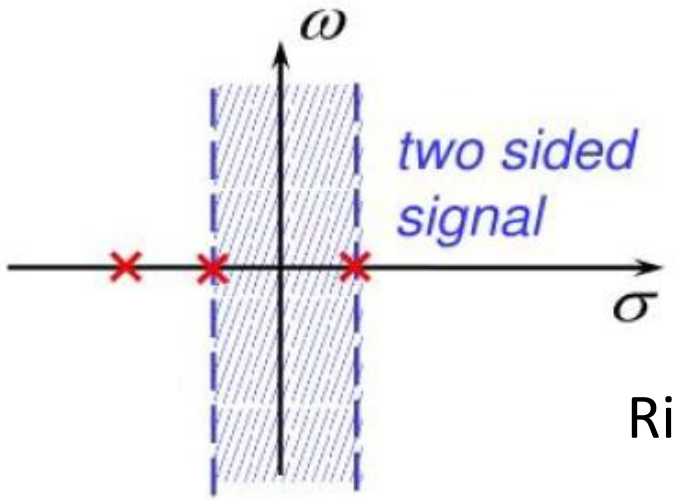
Tính chất của vùng ROC

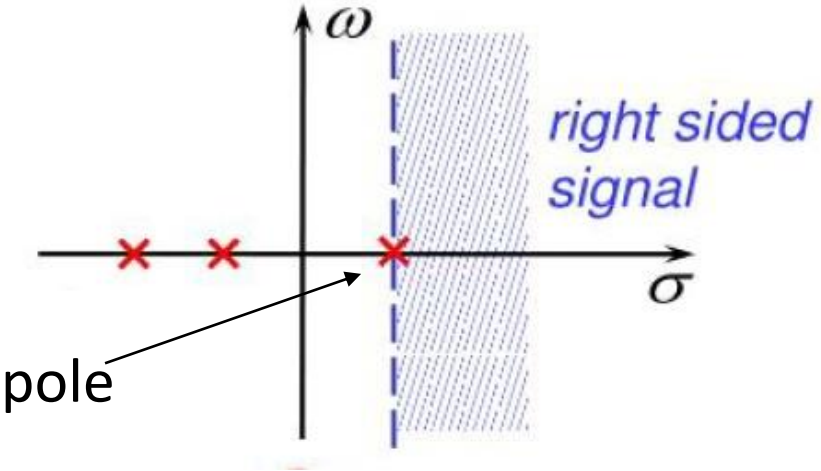
Hàm phân thức
Poles $\notin ROC$



Leftmost pole







Rightmost pole

MỘT SỐ CẶP BIẾN ĐỔI LAPLACE THÔNG DỤNG

$x(t)$	$X(s)$	ROC
$\delta(t)$	1	All s
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$\mathrm{Re}(s) < 0$
$tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$t^k u(t)$	$\frac{k!}{s^{k+1}}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\mathrm{Re}(s) > -\mathrm{Re}(a)$
$-e^{-at}u(-t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\mathrm{Re}(s) < -\mathrm{Re}(a)$

$x(t)$	$X(s)$	ROC
$te^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\mathrm{Re}(s) > -\mathrm{Re}(a)$
$-te^{-at}u(-t)$	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\mathrm{Re}(s) < -\mathrm{Re}(a)$
$\cos\omega_0 tu(t)$	$\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$\sin\omega_0 tu(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s) > 0$
$e^{-at}\cos\omega_0 tu(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s) > -\mathrm{Re}(a)$
$e^{-at}\sin\omega_0 tu(t)$	$\frac{\omega_0}{(s+a)^2+\omega_0^2}$	$\mathrm{Re}(s) > -\mathrm{Re}(a)$

TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI LAPLACE

Property	Signal	Transform	ROC
	$x(t)$	$X(s)$	R
	$x_1(t)$	$X_1(s)$	R_1
	$x_2(t)$	$X_2(s)$	R_2
Linearity	$a_1x_1(t)+a_2x_2(t)$	$a_1X_1(s)+a_2X_2(s)$	$R' \supset R_1 \cap R_2$
Time shifting	$x(t-t_0)$	$e^{-st_0}X(s)$	$R'=R$
Shifting in s	$e^{s_0t}x(t)$	$X(s-s_0)$	$R'=R+\mathrm{Re}(s_0)$
Time scaling	$x(at)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}X(s)$	$R'=aR$
Time reversal	$x(-t)$	$X(-s)$	$R'=-R$
Differentiation in t	$\frac{dx(t)}{dt}$	$sX(s)$	$R' \supset R$
Differentiation in s	$-tx(t)$	$\frac{dX(s)}{ds}$	$R'=R$
Integration	$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\,d\tau$	$\frac{1}{s}X(s)$	$R' \supset R \cap \{\mathrm{Re}(s)>0\}$
Convolution	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$	$R' \supset R_1 \cap R_2$

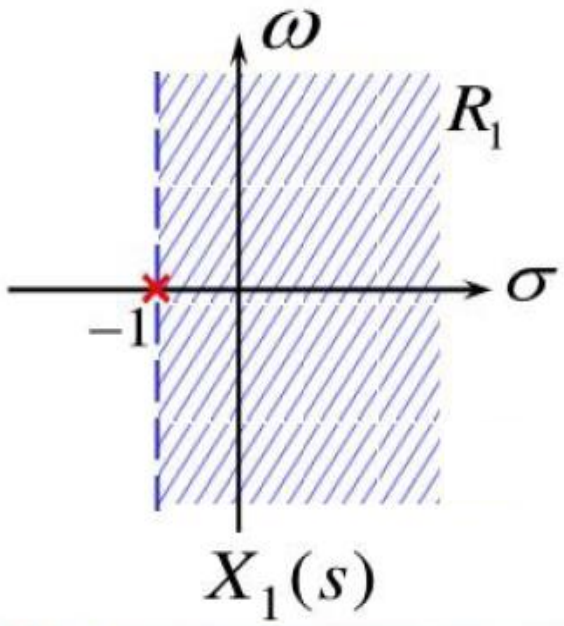
TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI LAPLACE

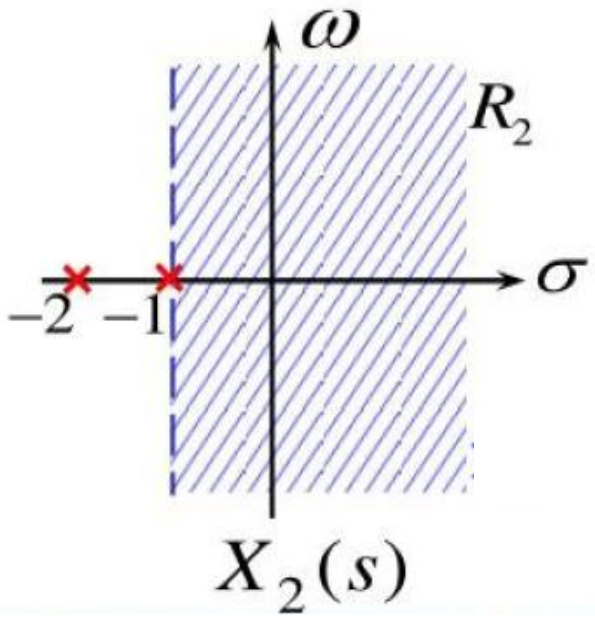
Ví dụ

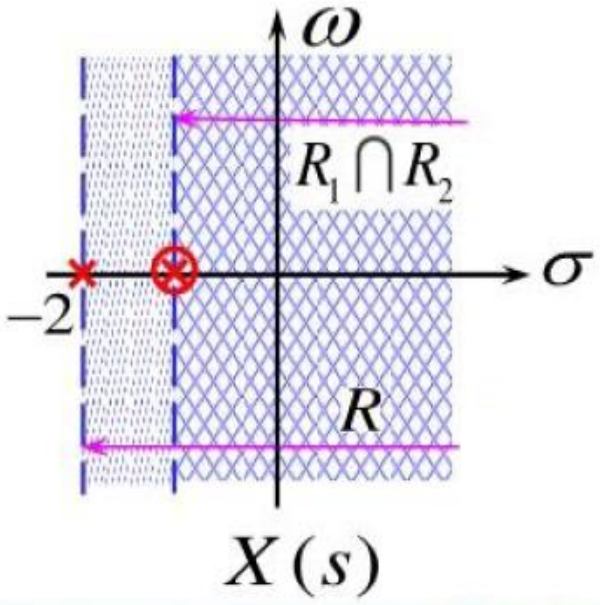
$$e^{-t}u(t): \quad x_1(t) \xleftrightarrow[\mathrm{Re}(s)>-1]{L} \frac{1}{s+1}$$

$$e^{-2t}u(t): \quad x_2(t) \xleftrightarrow[\mathrm{Re}(s)>-2]{L} \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

$$\Rightarrow \quad x_1(t) - x_2(t) \xleftrightarrow[\mathrm{Re}(s)>-2]{L} \frac{1}{s+2}$$







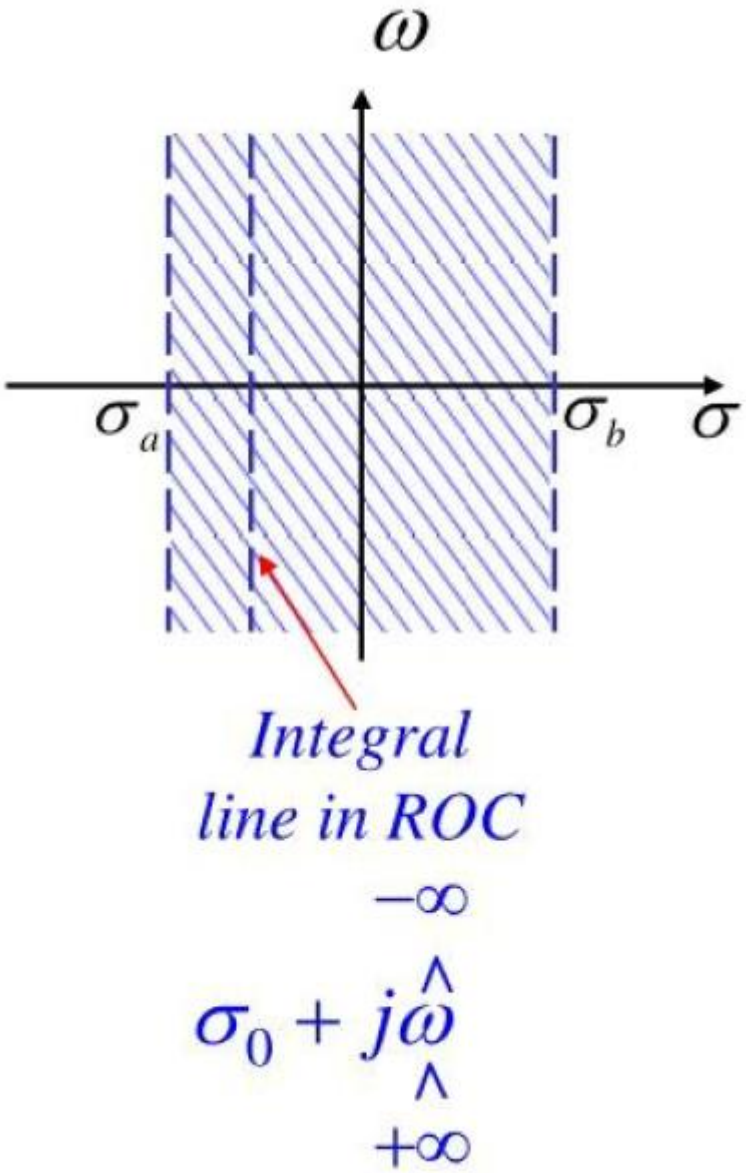
BIẾN ĐỔI LAPLACE NGƯỢC

Công thức biến đổi ngược

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(s)\}$$

Tính tích phân đổi với biến phức rất phức tạp.

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma - j\infty}^{\sigma + j\infty} X(s)e^{st}ds$$



2 cách:

- Tích phân đường bao cho X(s) ở bất kỳ dạng nào.
- Khai triển thành các phân thức hữu tỉ cho X(s) ở dạng phân số hữu tỉ.

BIẾN ĐỔI LAPLACE NGƯỢC

Ý tưởng

$$X(s) = X_1(s) + \cdots + X_n(s)$$
$$\Rightarrow \quad x(t) = x_1(t) + \cdots + x_n(t)$$

Sử dụng các cặp biến đổi Laplace thông dụng và tính chất của biến đổi Laplace

$$X(s) = \frac{D(n)}{N(s)} \xrightarrow[division]{m \geq n} A(s) + \frac{B(s)}{N(s)}$$

$$N(s) = (s - p_1)(s - p_2)\cdots(s - p_n)$$

poles of $X(s)$: n poles

Partial-Fraction Expansion

$$X(s) = \underbrace{a_0 + a_1 s + \cdots + a_{m-n} s^{m-n}}_{?\ L^{-1}} + \underbrace{\frac{b_1}{s - p_1} + \cdots + \frac{b_n}{s - p_n}}_{L^{-1}\quad\quad L^{-1}}$$

$$x(t) = a_0\delta(t) + a_1\delta'(t) \cdots + a_{m-n}\delta^{(m-n)}(t) + x_1(t) + \cdots + x_n(t)$$

$\mathrm{Re}[s] < p_1$: $-b_1 e^{p_1 t} u(-t)$

$\mathrm{Re}[s] > p_1$: $b_1 e^{p_1 t} u(t)$

BIẾN ĐỔI LAPLACE NGƯỢC

Các cặp biến đổi Laplace thông dụng

$$e^{-at}u(t) \xleftrightarrow[\text{Re}[s]>-a]{L} \frac{1}{s+a} \xleftrightarrow[\text{Re}[s]<-a]{L} -e^{-at}u(-t)$$

$$te^{-at}u(t) \xleftrightarrow[\text{Re}[s]>-a]{L} \frac{1}{(s+a)^2} \xleftrightarrow[\text{Re}[s]<-a]{L} -te^{-at}u(-t)$$

$$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(t) \xleftrightarrow[\text{Re}[s]>-a]{L} \frac{1}{(s+a)^n} \xleftrightarrow[\text{Re}[s]<-a]{L} \frac{-t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-at}u(-t)$$

BIẾN ĐỔI LAPLACE NGƯỢC

Khai triển phân số thành phần

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = k\frac{(s-z_1)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)\cdots(s-p_n)}$$

- Khi $m < n$:
- TH 1: Điểm cực đơn (phân biệt)

$$X(s) = \frac{c_1}{s-p_1} + \cdots + \frac{c_n}{s-p_n} \qquad c_k = (s-p_k)X(s)\big|_{s=p_k}$$

- TH 2: Điểm cực kép (hệ số lặp lại *r*)

$$X(s) = \frac{\lambda_1}{s-p_i} + \frac{\lambda_2}{(s-p_i)^2} + \cdots + \frac{\lambda_r}{(s-p_i)^r}$$

$$\lambda_{r-k} = \frac{1}{k!}\frac{d^k}{ds^k}\left[(s-p_i)^r X(s)\right]\Big|_{s=p_i}$$

BIẾN ĐỔI LAPLACE NGƯỢC

- Khi $m \geq n$:

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = Q(s) + \frac{R(s)}{D(s)}$$

$\frac{R(s)}{D(s)}$ được tính như trường hợp $m < n$.

$Q(s)$ được tính bởi: $\frac{d^k \delta(t)}{dt^k} \leftrightarrow s^k \quad k = 1, 2, 3, \ldots$

BIẾN ĐỔI LAPLACE NGƯỢC

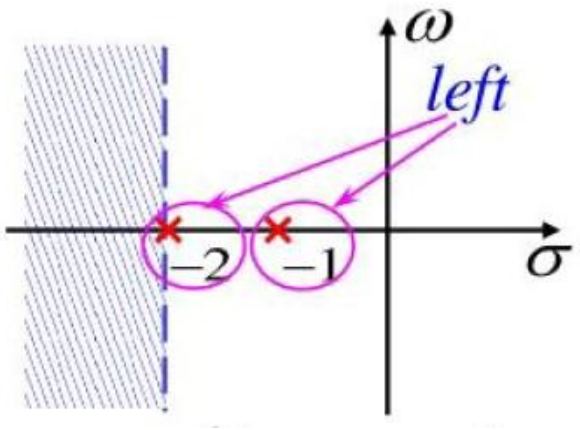
Ví dụ

$$X(s)=\frac{1}{s^2+3s+2}=\frac{1}{(s+1)(s+2)}=\frac{\mathrm{A}}{s+1}+\frac{B}{s+2}$$

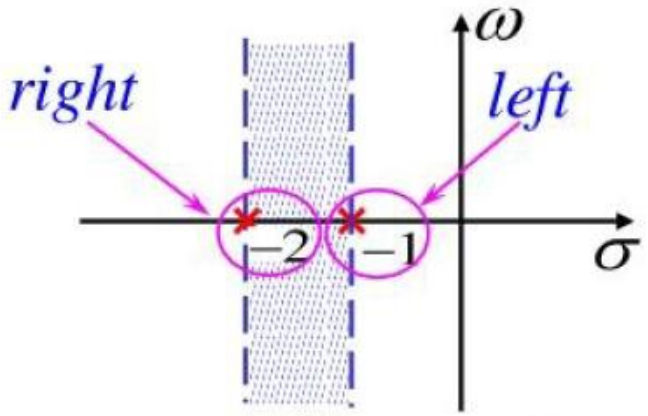
$$A=X(s)(s+1)|_{s=-1}=\left.\frac{1}{s+2}\right|_{s=-1}=1$$

$$B=X(s)(s+2)|_{s=-2}=\left.\frac{1}{s+1}\right|_{s=-2}=-1$$

$\mathrm{Re}(s)<-2$

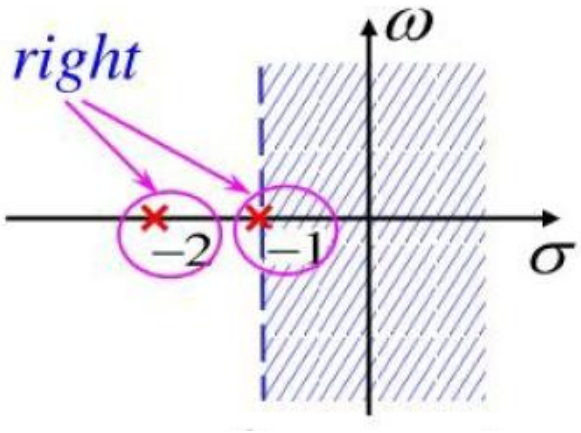


$$x(t)=e^{-2t}u(-t)-e^{-t}u(-t)$$



$$x(t)=-e^{-2t}u(t)-e^{-t}u(-t)$$

$\mathrm{Re}(s)>-1$



$$x(t)=-e^{-2t}u(t)+e^{-t}u(t)$$

BIẾN ĐỔI LAPLACE NGƯỢC

Ví dụ

Tìm biến đổi Laplace ngược của tín hiệu nhân quả có: $X(s) = \dfrac{3s+4}{(s+1)(s+2)^2}$

$$X(s) = \frac{A_1}{s+1} + \frac{A_2}{s+2} + \frac{A_3}{(s+2)^2}$$

$$X(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2} + \frac{2}{(s+2)^2}$$

$$e^{-t}u(t) \overset{\mathcal{L}_u}{\longleftrightarrow} \frac{1}{s+1}$$

$$-e^{2t}u(t) \overset{\mathcal{L}_u}{\longleftrightarrow} -\frac{1}{s+2}$$

$$2te^{-2t}u(t) \overset{\mathcal{L}_u}{\longleftrightarrow} \frac{2}{(s+2)^2}$$

$$\Rightarrow x(t) = e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t) + 2te^{-2t}u(t)$$

BIẾN ĐỔI LAPLACE NGƯỢC

Ví dụ

Tìm biến đổi Laplace ngược của tín hiệu nhân quả có: $X(s) = \dfrac{2s^3 - 9s^2 + 4s + 10}{s^2 - 3s - 4}$

$$
\begin{array}{r}
2s - 3 \\
\hline
s^2 - 3s - 4 \;\big)\; 2s^3 - 9s^2 + 4s + 10 \\
\underline{2s^3 - 6s^2 - 8s} \\
-3s^2 + 12s + 10 \\
\underline{-3s^2 + 9s + 12} \\
3s - 2
\end{array}
$$

$$X(s) = \frac{2s^3 - 9s^2 + 4s + 10}{s^2 - 3s - 4}$$

$$X(s) = 2s - 3 + \frac{3s - 2}{s^2 - 3s - 4}$$

$$X(s) = 2s - 3 + \frac{1}{s+1} + \frac{2}{s-4}$$

$$\Rightarrow \quad x(t) = 2\delta^{(1)}(t) - 3\delta(t) + e^{-t}u(t) + 2e^{4t}u(t)$$

BIẾN ĐỔI LAPLACE NGƯỢC

Ví dụ

Nếu các điểm cực là cặp liên hiệp phức:

$$\frac{B_1 s + B_2}{(s-\alpha-j\omega_o)(s-\alpha+j\omega_o)} = \frac{B_1 s + B_2}{(s-\alpha)^2+\omega_o^2}$$

$$\frac{B_1 s + B_2}{(s-\alpha)^2+\omega_o^2} = \frac{C_1(s-\alpha)}{(s-\alpha)^2+\omega_o^2} + \frac{C_2\omega_o}{(s-\alpha)^2+\omega_o^2}$$

$$C_1 e^{\alpha t}\cos(\omega_o t)u(t) \xrightarrow{L_u} \frac{C_1(s-\alpha)}{(s-\alpha)^2+\omega_o^2} \quad C_2 e^{\alpha t}\sin(\omega_o t)u(t) \xleftrightarrow{L_u} \frac{C_2\omega_o}{(s-\alpha)^2+\omega_o^2}$$

HÀM TRUYỀN CỦA HỆ THỐNG LTI

Định nghĩa

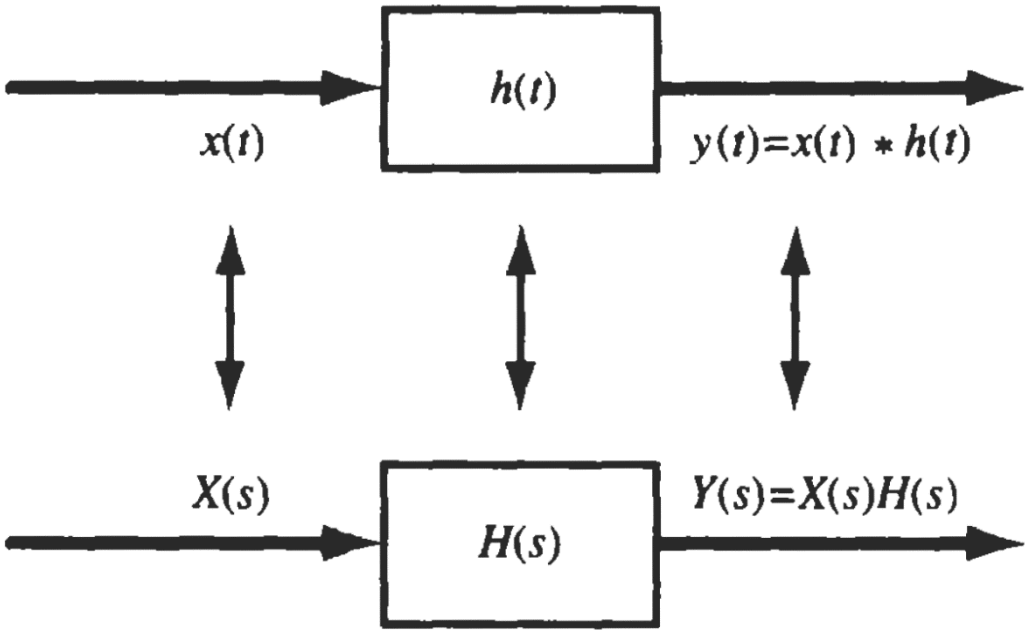
$$\sum_{k=0}^{N} a_k s^k Y(s) = \sum_{k=0}^{M} b_k s^k X(s)$$

$$x(t) * h(t) = y(t) \Rightarrow X(s)H(s) = Y(s)$$

$$\Rightarrow H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k s^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k s^k}$$

$$y(t) = x(t) * h(t)$$



$H(s)$ được gọi là hàm truyền của hệ thống.

HÀM TRUYỀN CỦA HỆ THỐNG LTI

Ví dụ

$$3y''(t) + 2y'(t) + 3y(t) = 2x'(t) + x(t)$$

$$H(s) = \frac{2s+1}{3s^2+2s+3}$$

PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

Tính nhân quả

Hệ thống LTI liên tục là nhân quả nếu: $h(t) = 0 \quad t < 0$

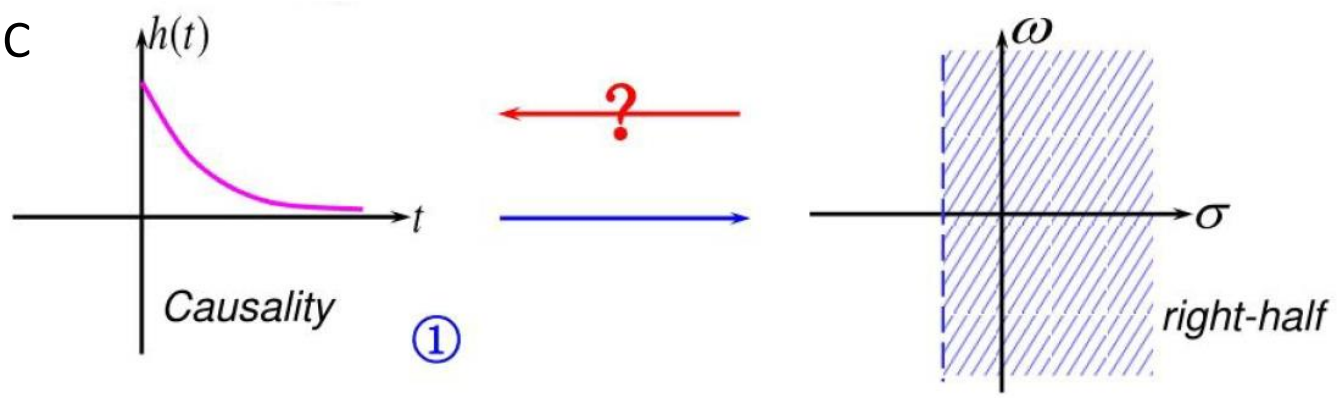
⇨ $h(t)$ là tín hiệu phía phải nên ROC của $H(s)$ có dạng:

$$\mathrm{Re}(s) > \sigma_{\max}$$

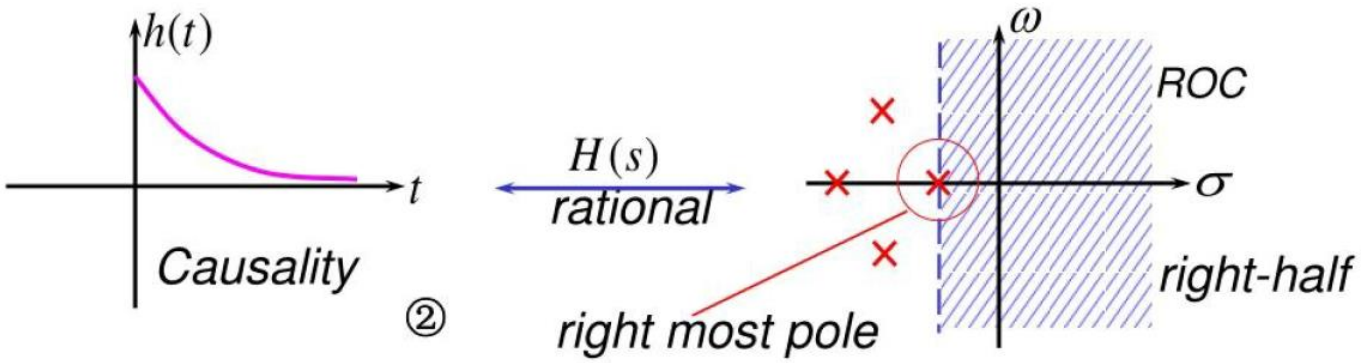
PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

Tính nhân quả

Nhân quả ➔right-half plane ROC



Nhân quả+Hữu tỉ H(s) ➔ Right-half to right most pole



PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

Tính ổn định

Hệ thống LTI liên tục là ổn định nếu: $\int_{-\infty}^{\infty}|h(t)|dt<\infty$

Đặt $s= j\omega$

$$H(s)=\int_{-\infty}^{\infty}h(t)e^{-st}dt$$

$$|H(j\omega)|=\left|\int_{-\infty}^{\infty}h(t)e^{-j\omega t}dt\right|\leq\int_{-\infty}^{\infty}|h(t)e^{-j\omega t}|dt=\int_{-\infty}^{\infty}|h(t)|dt<\infty$$

Hay $H(s)$ hội tụ với $s= j\omega$.

⇨ ROC của $H(s)$ chứa $s= j\omega$.

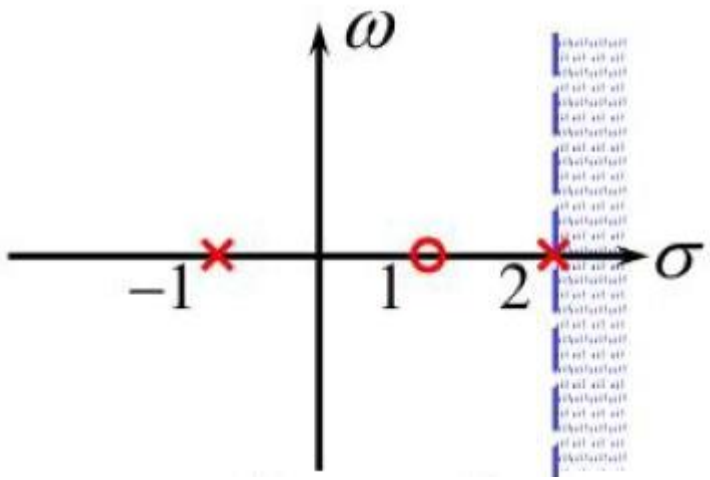
Fourier transform

$$H(j\omega)=H(s)|_{s=j\omega}$$

PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

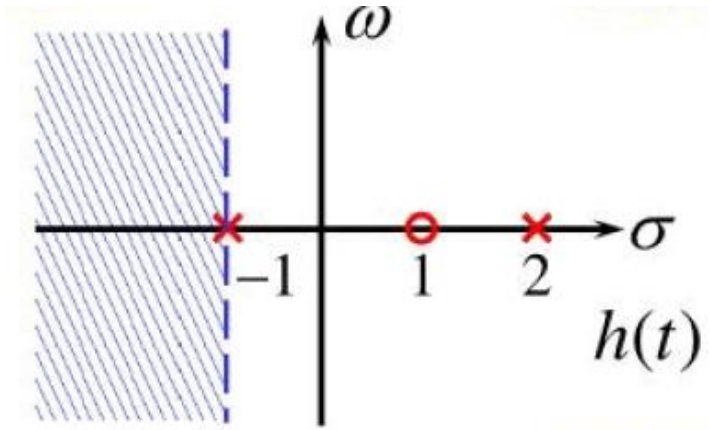
Ví dụ

$$H(s)=\frac{s-1}{(s+1)(s-2)}=\frac{2/3}{s+1}+\frac{1/3}{s-2}$$



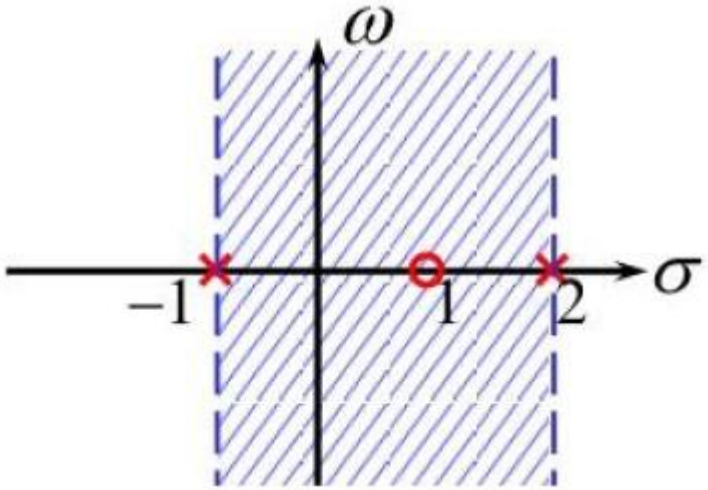
$$h(t)=\left(\frac{2}{3}e^{-t}+\frac{1}{3}e^{2t}\right)u(t)$$

Nhân quả, không ổn định



$$h(t)=-\left(\frac{2}{3}e^{-t}+\frac{1}{3}e^{2t}\right)u(-t)$$

Phi nhân quả, không ổn định



$$h(t)=\frac{2}{3}e^{-t}u(t)-\frac{1}{3}e^{2t}u(-t)$$

Phi nhân quả, ổn định

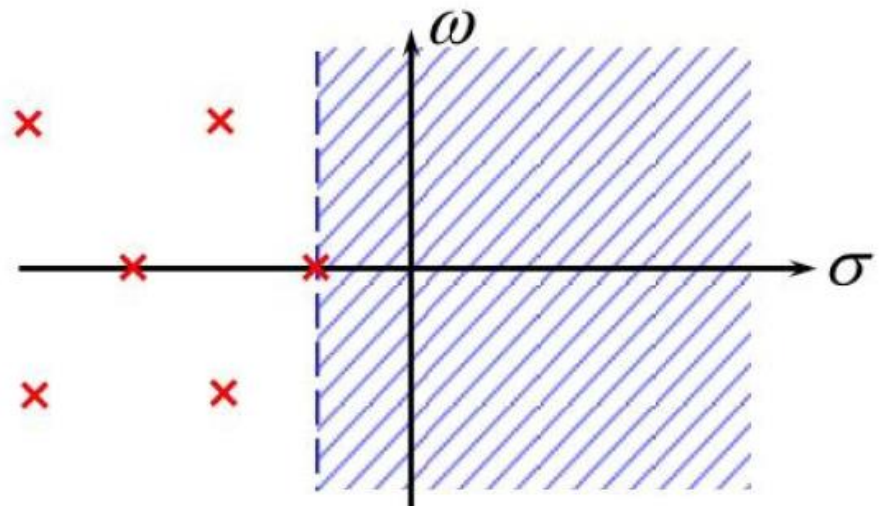
PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

Hệ thống ổn định – nhân quả

Nhân quả
Ổn định
Hữu tỉ



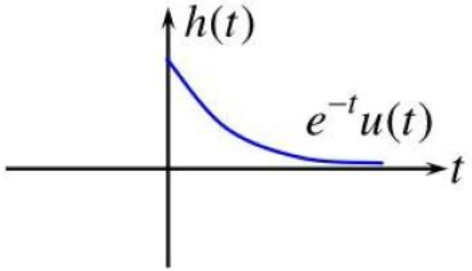
ROC: right-half to rightmost pole + axis in ROC



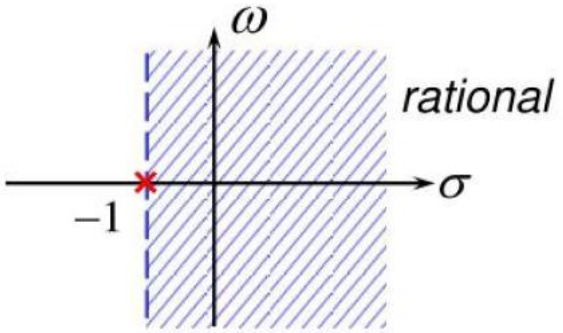
PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

Hệ thống ổn định – nhân quả

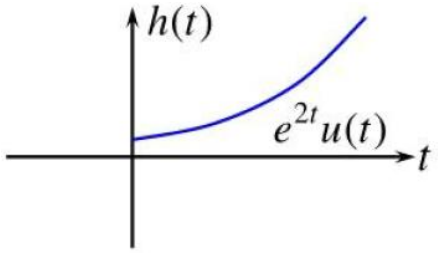
$$h(t) = e^{-t}u(t) \xrightarrow{\mathrm{Re}[s] > -1} \frac{1}{s+1} = H(s)$$



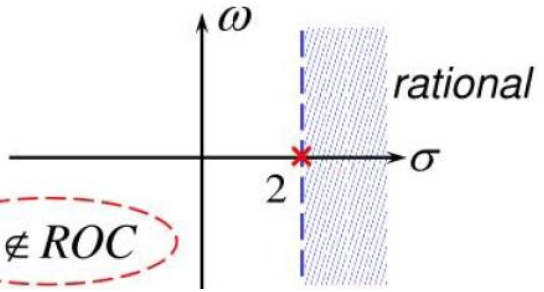
causal
stable



$$h(t) = e^{2t}u(t) \xrightarrow{\mathrm{Re}[s] > 2} \frac{1}{s-2} = H(s)$$

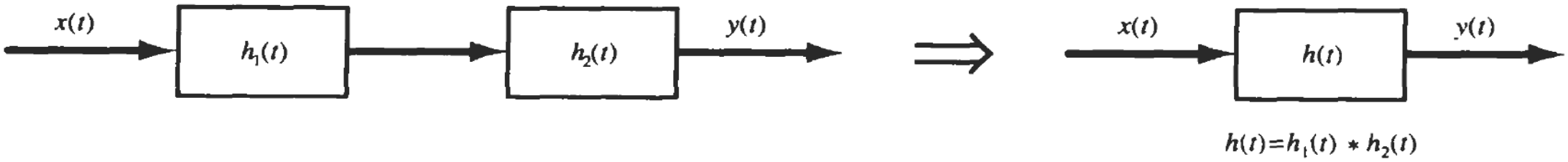


causal
unstable

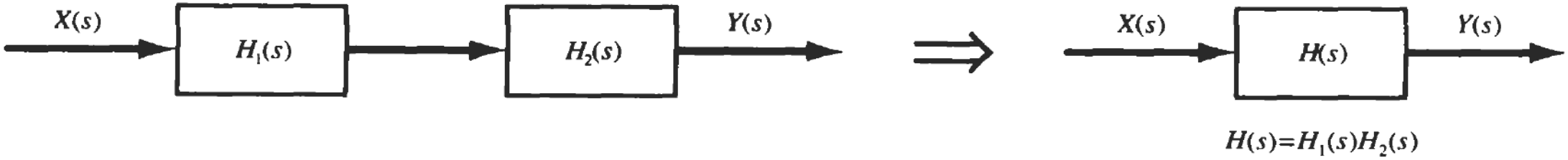


× $\omega \notin ROC$

KẾT HỢP CÁC HỆ THỐNG -MẮC NỐI TIẾP

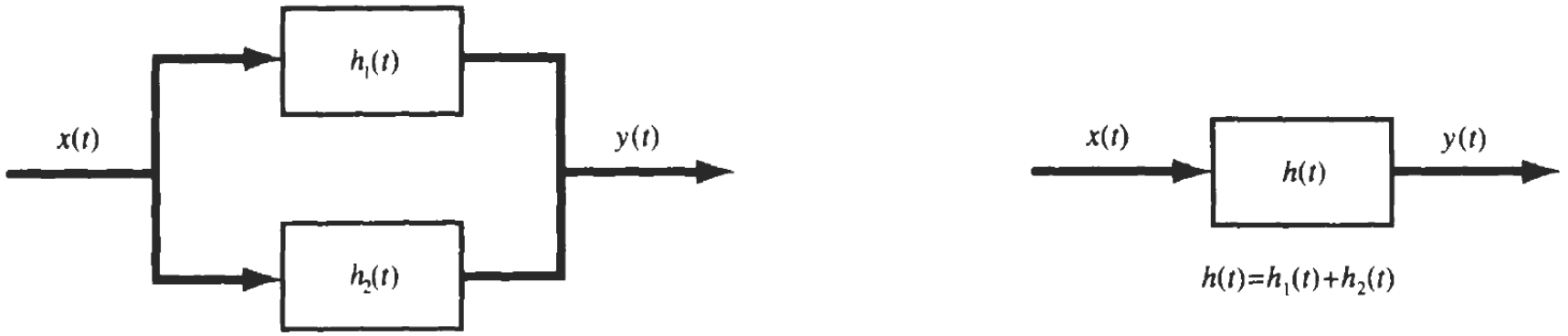


(a)

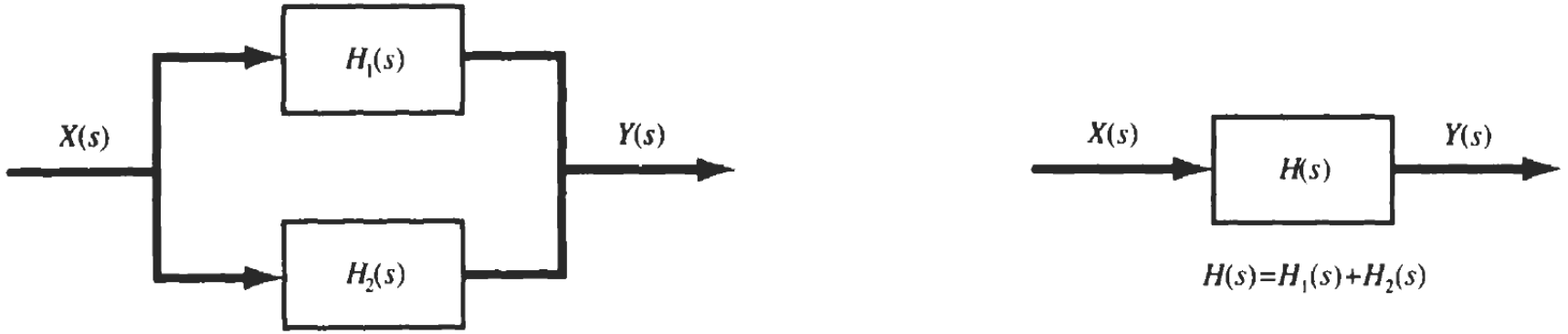


(b)

KẾT HỢP CÁC HỆ THỐNG -MẮC SONG SONG

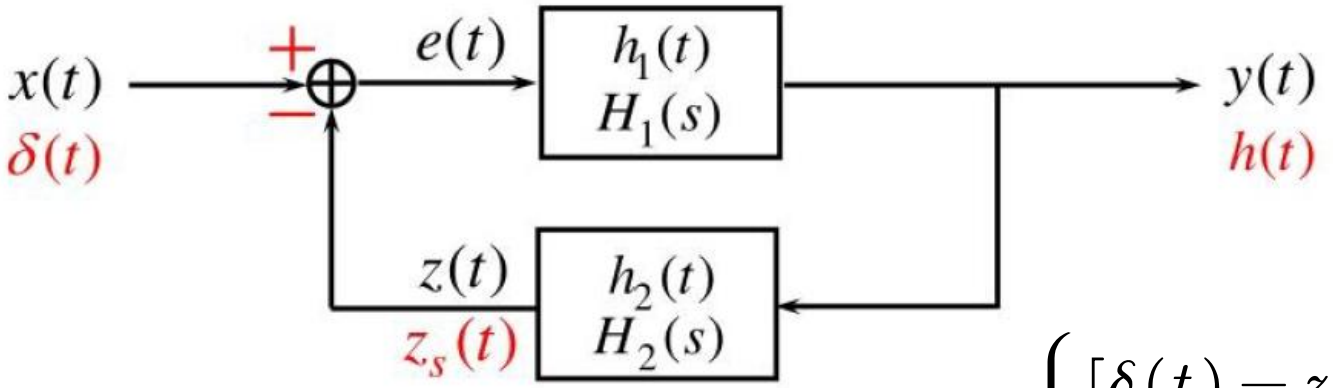


(a)



(b)

KẾT HỢP CÁC HỆ THỐNG –MẮC FEEDBACK



$$\begin{cases} [\delta(t) - z_s(t)] * h_1(t) = h(t) \\ z_s(t) = h(t) * h_2(t) \end{cases}$$

$$H(s) = \frac{H_1(s)}{1 + H_1(s)H_2(s)}$$

BIẾN ĐỔI LAPLACE MỘT PHÍA

$$X_l(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

- Ký hiệu 0^- cho phép tín hiệu chứa xung đơn vị và vi phân của xung đơn vị. $x(t)$ trong biến đổi Laplace sẽ tương đương tín hiệu phía phải nên có vùng ROC dạng:

$$\mathrm{Re}(s) > \sigma_{\max}$$

- Với biến đổi Laplace một phía (tín hiệu là nhân quả) không có sự nhầm lẫn như biến đổi Laplace hai phía nên có thể không cần xét đến vùng ROC.

BIẾN ĐỔI LAPLACE MỘT PHÍA

Ví dụ:

Biến đổi Laplace một phía:

$$e^{at}u(t) \overset{\mathcal{L}_u}{\longleftrightarrow} \frac{1}{s-a}$$

Tương đương biến đổi Laplace hai phía:

$$e^{at}u(t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} \frac{1}{s-a} \text{ with ROC } \mathrm{Re}\{s\} > a$$

TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI LAPLACE MỘT PHÍA

Phép vi phân trong miền thời gian:

$$\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow sX_I(s) - x(0^-)$$

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} \leftrightarrow s^2X_l(s) - sx(0^-) - x'(0^-)$$

$$\frac{d^nx(t)}{dt^n} \leftrightarrow s^nX_l(s) - s^{n-1}x(0^-) - s^{n-2}x'(0^-) - \cdots - x^{(n-1)}(0^-)$$

Với: $x^{(r)}(0^-) = \left.\frac{d^rx(t)}{dt^r}\right|_{t=0^-}$

Phép tích phân trong miền thời gian:

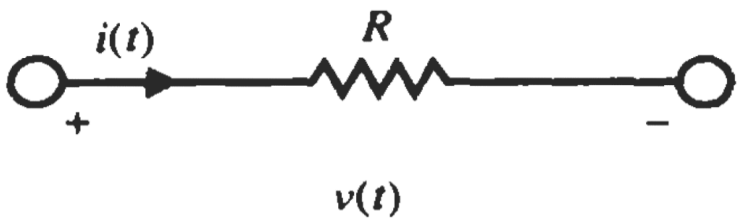
$$\int_{0^-}^{t} x(\tau)\,d\tau \leftrightarrow \frac{1}{s}X_l(s)$$

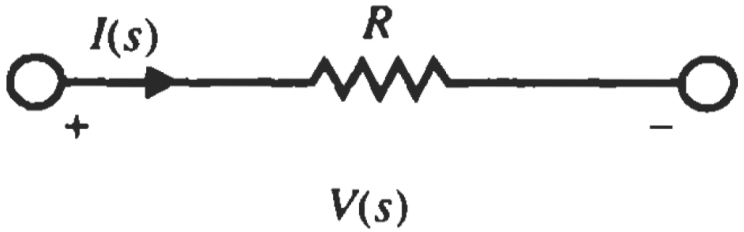
$$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\,d\tau \leftrightarrow \frac{1}{s}X_l(s) + \frac{1}{s}\int_{-\infty}^{0^-} x(\tau)\,d\tau$$

MẠCH ĐIỆN DƯỚI DẠNG BIỂU DIỄN LAPLACE

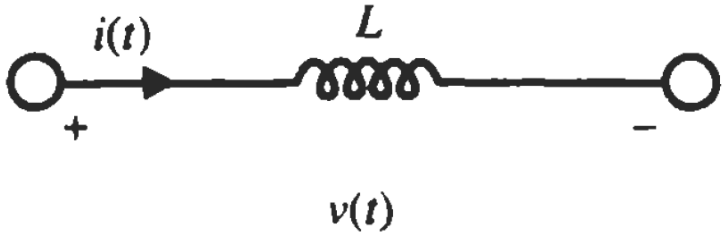
Ví dụ

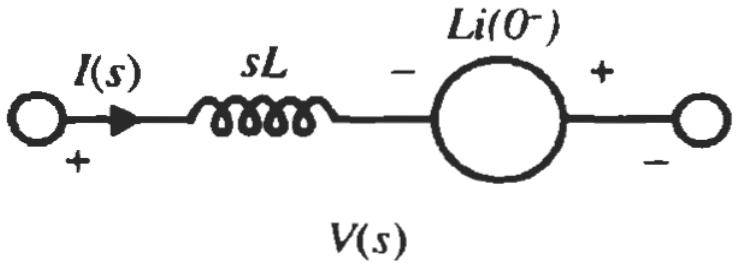
- Điện trở: $$v(t) = Ri(t) \leftrightarrow V(s) = RI(s)$$





- Điện cảm: $$v(t) = L\frac{di(t)}{dt} \longleftrightarrow V(s) = sLI(s) - Li(0^-)$$



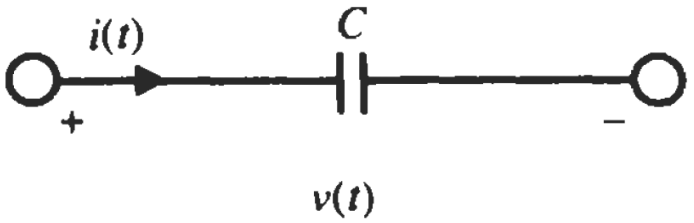


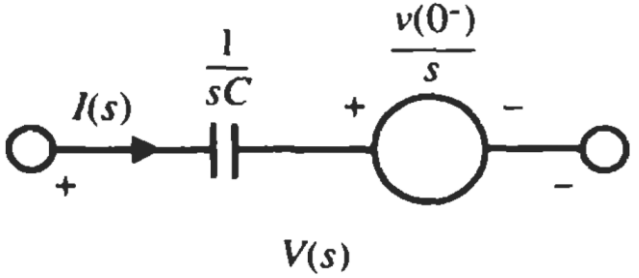
MẠCH ĐIỆN DƯỚI DẠNG BIỂU DIỄN LAPLACE

- Điện dung

$$i(t) = C\frac{dv(t)}{dt}$$

$$v(t) \leftrightarrow V(s) = \frac{1}{sC}I(s) + \frac{1}{s}v(0^-)$$





SO SÁNH GIỮA BIẾN ĐỔI MỘT PHÍA VÀ HAI PHÍA

Signal	*Unilateral Transform* $x(t) \overset{\mathcal{L}_u}{\longleftrightarrow} X(s)$, $y(t) \overset{\mathcal{L}_u}{\longleftrightarrow} Y(s)$	*Bilateral Transform* $x(t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} X(s)$, $y(t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} Y(s)$	*ROC* $s \in R_x$, $s \in R_y$
$ax(t) + by(t)$	$aX(s) + bY(s)$	$aX(s) + bY(s)$	At least $R_x \cap R_y$
$x(t-\tau)$	$e^{-s\tau}X(s)$ if $x(t-\tau)u(t) = x(t-\tau)u(t-\tau)$	$e^{-s\tau}X(s)$	R_x
$e^{s_0 t}x(t)$	$X(s-s_0)$	$X(s-s_0)$	$R_x + \mathrm{Re}\{s_0\}$
$x(at)$	$\frac{1}{a}X\left(\frac{s}{a}\right), \quad a > 0$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}X\left(\frac{s}{a}\right)$	$\frac{R_x}{\lvert a\rvert}$
$x(t) * y(t)$	$X(s)Y(s)$ if $x(t) = y(t) = 0 \quad \text{for } t < 0$	$X(s)Y(s)$	At least $R_x \cap R_y$
$-tx(t)$	$\frac{d}{ds}X(s)$	$\frac{d}{ds}X(s)$	R_x
$\frac{d}{dt}x(t)$	$sX(s) - x(0^-)$	$sX(s)$	At least R_x
$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)\,d\tau$	$\frac{1}{s}\int_{-\infty}^{0^-} x(\tau)\,d\tau + \frac{X(s)}{s}$	$\frac{X(s)}{s}$	At least $R_x \cap \{\mathrm{Re}\{s\} > 0\}$

LIÊN HỆ GIỮA BIẾN ĐỔI FOURIER VÀ LAPLACE

Biến đổi Fourier:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-j\omega t}\, dt$$

Biến đổi Laplace:

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-st}\, dt$$

$$\Rightarrow \quad X(s)\big|_{s=j\omega} = \mathscr{F}\{x(t)\}$$

LIÊN HỆ GIỮA BIẾN ĐỔI FOURIER VÀ LAPLACE

Đặt s = σ + $j\omega$ ta có:

$$X(\sigma + j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-(\sigma + j\omega)t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} [x(t)\, e^{-\sigma t}] e^{-j\omega t} dt$$

$$X(\sigma + j\omega) = \mathcal{F}\{x(t)\, e^{-\sigma t}\}$$

Như vậy biến đổi Laplace của tín hiệu $x(t)$ bằng biến đổi Fourier của tín hiệu $x(t)e^{-\sigma t}$.

- Biến đổi Laplace được coi là dạng tổng quát của biến đổi Fourier với tần số phức s = σ + $j\omega$

- Biến đổi Fourier được tính từ biến đổi Laplace khi đặt $\mathbf{s} = \boldsymbol{j\omega}$ nếu $x(t)$ có thể tích phân tuyệt đối hay:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$$

LIÊN HỆ GIỮA BIẾN ĐỔI FOURIER VÀ LAPLACE

Ví dụ:

Cho chuỗi mũ nhân quả:

$$x(t) = e^{-at}u(t) \quad a > 0$$

Biến đổi Laplace:

$$\mathcal{L}\{x(t)\} = X(s) = \frac{1}{s+a} \quad \mathrm{Re}(s) > -a$$

Biến đổi Fourier:

$$\mathcal{F}\{x(t)\} = X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-at}u(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$= \int_{0^+}^{\infty} e^{-(a+j\omega)t}dt = \frac{1}{a+j\omega}$$

$$\Rightarrow X(\omega) = X(s)\big|_{s=j\omega}$$

Chú ý: $x(t)$ có thể tích phân tuyệt đối.

LIÊN HỆ GIỮA BIẾN ĐỔI FOURIER VÀ LAPLACE

Ví dụ:

Cho tín hiệu nhảy bậc $u(t)$

Biến đổi Laplace: $$\mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s} \quad \mathrm{Re}(s) > 0$$

Biến đổi Fourier: $$\mathcal{F}\{u(t)\} = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

$$\Rightarrow \quad X(\omega) \neq \forall(s)\big|_{s=j\omega}$$

Chú ý: $u(t)$ không thể tích phân tuyệt đối.